

Das Skelett eines Teilzwitter.

Von

H. Stieve (Leipzig).

Mit Tafel VI bis VIII und 1 Textabbildung.

(Eingegangen am 2. Mai 1919.)

Inhaltsübersicht.		Seite
Einleitung		38
Beschreibung des Falles		45
Das Skelett		51
Der Schädel		52
Das Rumpfskelett		58
Das Becken		70
Die Extremitäten		72
Zusammenfassung		77
Erwähnte Arbeiten		82
Erklärung der Abbildungen		84

Einleitung.

Die Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen und Versuche, die hauptsächlich in den letzten Jahrzehnten ausgeführt wurden, haben deutlich bewiesen, daß den Keimdrüsen neben ihrer Hauptaufgabe, der Hervorbringung von Geschlechtszellen als Nebenaufgabe die Absonderung formbildender Substanzen zukommt, welche einerseits die Ausbildung der gewöhnlich unter der Bezeichnung sekundäre Geschlechtsmerkmale zusammengefaßten Erscheinungen bewirken und andererseits einen außerhalb der Sexualsphäre gelegenen, das gesamte Körperwachstum regulierenden Einfluß ausüben. Die Anwesenheit der weiblichen Keimdrüse bewirkt in erster Linie die starke Entwicklung der zur Brutpflege notwendigen Organe und bedingt außerdem ein Stehenbleiben des Organismus auf einer mehr den kindlichen Formen entsprechenden Entwicklungsstufe, wohingegen die männliche Drüse mehr solche Merkmale zur Entwicklung kommen läßt, welche bei der Auswahl des Weibchens und besonders beim Kampfe mit Nebenbuhlern von Vorteil sind.

Nach dem ursprünglich von Hunter (1780) eingeführten Sprachgebrauch bezeichnete man früher mit dem Ausdruck sekundäre Geschlechtscharaktere nur diejenigen körperlichen, den Geschlechtern eigentümlichen Merkmale, welche mit dem Zeugungsakt selbst in keiner direkten Beziehung stehen und unterschied demnach primäre

und sekundäre Geschlechtsorgane. Neuere Untersuchungen haben nun ergeben, daß eine solche Einteilung unzweckmäßig ist und daß es den tatsächlichen Verhältnissen weit mehr entspricht, so wie dies Poll (1909) vorschlägt, die Keimdrüsen allein als *Differentiae sexuales essentiales sive germinales* den übrigen Merkmalen, in denen die beiden Geschlechter einer Art auseinanderweichen, als den *Differentiae sexuales accidentales* gegenüber zu stellen, da diese in ihrer Gesamtheit von der Anwesenheit der einen oder der anderen Keimdrüse abhängig sind.

Der Grad der Ausbildung der einzelnen Merkmale, welche die beiden Geschlechter unterscheiden, unterliegt ebenso wie ihre Anzahl großen Verschiedenheiten, fast in jeder Tierklasse finden wir Arten, bei welchen sehr wesentliche Geschlechtsunterschiede bestehen neben solchen, bei denen sich die accidentellen sexuellen Differenzen einzig und allein auf die Leitungswege, Kopulations- und Brutpflegeorgane erstrecken.

Aber nur bei Vertebraten und hauptsächlich in der Klasse der Säugetiere läßt sich einwandfrei der Beweis erbringen, daß alle Merkmale oder wenigstens ein großer Teil von ihnen, welche die beiden Geschlechter unterscheiden wirklich an die Anwesenheit der betreffenden Keimdrüse gebunden sind, bei niederen Tieren, insbesondere wie die Untersuchungen Meisenheimers (1909) bei Insekten lehren, entwickeln sich alle einem Geschlecht zukommenden Eigenschaften auch nach Entfernung der Keimdrüsen, ja selbst noch nach Implantation der entgegengesetztgeschlechtlichen Gonade in der dem betreffenden Individuum ursprünglich zukommenden Richtung, sie zeigen also eine mehr oder weniger vollkommene Unabhängigkeit von der inkretorischen Tätigkeit der Keimdrüsen.

Doch auch bei den höheren Tieren können wir nicht mit Sicherheit entscheiden, ob tatsächlich die Anlage, bzw. die Ausbildung aller accidentellen Geschlechtsunterschiede, insbesondere derjenigen die sich in den ersten Zeiten des embryonalen Lebens entwickeln, an die Anwesenheit der gleichgeschlechtlichen Keimdrüse gebunden, bzw. durch ihre Funktion bedingt ist. In erster Linie die von Poll als *genitale* und *subsidiäre* bezeichneten Merkmale sind zumeist bei der Geburt und vor der Pubertät, also vor dem Inkrafttreten der vollen Tätigkeit der Keimdrüsen in der einen oder anderen Richtung ausgebildet und erfahren in der Zeit der Geschlechtsreife nur eine weitere Entwicklung, welche lediglich ein Deutlicherwerden von schon vorhandenen Unterschieden zur Folge hat.

Unter den accidentellen Geschlechtsmerkmalen können wir also auch ganz unabhängig von der Pollschen Einteilung solche abgrenzen, die schon während des intrauterinen Lebens in bestimmter Richtung

ausgebildet werden, also in erster Linie die Genitales subsidiariae internae, die Leitungswege und die accessorischen Drüsen, dann auch einen Teil der Genitales subsidiariae externae, nämlich die Kopulationsorgane, außerdem aber Merkmale, welche ursprünglich bei beiden Geschlechtern in gleicher Ausbildung vorhanden erst während der Pubertät eine bestimmte Entwicklung in der einen oder anderen Richtung erfahren und sich dabei vom asexuellen Typ der betreffenden Art entfernen. Bei den letzteren ist die Abhängigkeit von der Anwesenheit der Keimdrüsen zweifellos erwiesen, durch Entfernung der Gonaden kann ihre Ausbildung verhindert, durch Implantation der entgegengeschlechtlichen Drüse sogar in eine der ursprünglichen Anlage entgegengesetzte Richtung geleitet werden.

Bei den anderen accidentellen Geschlechtsmerkmalen aber, deren mehr oder weniger ausgeprägte Differenzierung schon während des Embryonallebens erfolgt, ist der Nachweis ihrer Abhängigkeit von der Anwesenheit der Keimdrüse bisher noch nicht gelungen, vielleicht nur aus dem Grunde weil es technisch unmöglich erscheint bei den in Frage stehenden Tierarten vor der Differenzierung der Keimleitungswege und Kopulationsorgane die Gonaden zu entfernen und auf diese Art und Weise ihren Einfluß auszuschalten, vielleicht aber auch deshalb weil bei den höheren Lebewesen, ebenso wie bei den Insekten, die Anlage eines jeden Individuums in gewisser Hinsicht keine asexuelle oder bisexuelle ist, sondern eine auch ohne den Einfluß der Keimdrüsen in der einen oder anderen Richtung vorbestimmte.

Nach der zeitlichen Aufeinanderfolge der Entwicklungsvorgänge ist eine Abhängigkeit aller accidentellen Geschlechtsmerkmale von den essentiellen möglich, die Entwicklung der Leitungswege, die Ausbildung der äußeren Geschlechtsorgane in der für das betreffende Geschlecht eigentümlichen Art erfolgt ja erst nach der Anlage der Geschlechtsdrüsen, sie kann durch die vorhergehende starke Vermehrung der Urgeschlechtszellen veranlaßt oder beeinflußt sein. Allerdings trägt eine solche Annahme solange den Charakter des rein Hypothetischen an sich, als sie nicht durch entsprechende Versuche bewiesen werden kann. Leider sind aber solche Experimente zurzeit einzig und allein schon aus rein technischen Gründen unmöglich, und wir müssen deshalb nach anderen Beweismitteln suchen.

Bei allen höheren Tieren und ebenso nicht allzuselten beim Menschen kommt bekanntlich eine besondere Art von Mißbildungen zur Beobachtung, welche ausschließlich die Genitalorgane betrifft und als Hermaphroditismus bezeichnet wird. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß bei einem Individuum, dessen sonstige Organe durchwegs, wenigstens im großen und ganzen normalen Bau und gewöhnliche Funktion zeigen, einzig und allein die Genitalorgane in ihrer Ausbildung

keine Einheitlichkeit erkennen lassen, sondern Mischformen darstellen, also teils mehr dem einen, teils mehr dem anderen Geschlecht entsprechen. Es lassen sich verschiedene Grade der Mißbildung unterscheiden, indem nämlich bei vollständig normalem Bau und normaler Funktion der Keimdrüsen nur diejenigen accidentellen Geschlechtsmerkmale den für das andere Geschlecht eigentümlichen Ausbildungsgrad zeigen können, dessen bestimmt gerichtete Entwicklung erst nach der Pubertät, also im späten extrauterinen Leben sinnfällig wird. Oder aber es kann bei gleichfalls normaler Funktion der Gonaden eine Entwicklung derjenigen Merkmale in der für das andere Geschlecht bezeichnenden Art erfolgen, deren Ausbildung schon im Embryonalleben statthat, und schließlich können die Gonaden eines Individuums verschieden geschlechtliche Keimzellen hervorbringen.

Das letztere Vorkommnis, das entschieden den höchstmöglichen Grad der bisexuellen Ausbildung eines Einzelwesens darstellt, ist bei einer ganzen Reihe von niederen Tieren und besonders bei sehr vielen Pflanzen Regel, und man hat es als Hermaphroditismus verus allen den anderen Fällen gegenübergestellt, in denen der Organismus zwar nur imstande ist eine Art von Keimzellen hervorzubringen, aber doch accidentelle Merkmale zeigt, welche sonst an das Vorhandensein der entgegengeschlechtlichen Keimdrüsen gebunden sind. Wesen, welche die letzteren Bildungen aufweisen, bezeichnet man als Pseudohermaphroditen.

Neugebauer (1908) will zwar als wahren Zwitter nur ein solches Individuum gekennzeichnet wissen, welches »sowohl ein anderes schwängern, als auch von einem anderen geschwängert werden kann, bzw. sich selbst zu schwängern vermag«. Diese Definition, welche hauptsächlich die physiologischen, weniger die morphologischen Verhältnisse berücksichtigt, trifft nur für diejenigen Tiere und Pflanzen zu, bei welchen der Hermaphroditismus ein physiologisches Vorkommnis darstellt, nicht aber für die allerdings viel selteneren Fälle, in welchen sich bei einem Individuum einer normalerweise getrennt geschlechtlichen Art Merkmale beider Geschlechter nachweisen lassen. Unter Beachtung der letzteren Möglichkeit müssen wir unter dem Begriff des Hermaphroditismus verus, ohne jede Rücksicht auf die Beschaffenheit der accidentellen Sexusmerkmale, alle diejenigen Individuen zusammenfassen, welche die Fähigkeit zur Hervorbringung männlicher und weiblicher Gameten besitzen.

In neuester Zeit hat nun Steinach (1917) versucht, gestützt auf die Ergebnisse seiner Keimdrüsenübertragungen den Nachweis zu führen, daß ein grundlegender Unterschied zwischen dem Hermaphroditismus verus und spurius überhaupt nicht bestehe, beide seien lediglich die Folge einer abnormen Funktion der Gonadenzwischen-

zellen und stellten also nur graduelle, nicht prinzipielle Unterschiede dar. Den endgültigen Beweis für seine Behauptung bleibt Steinach allerdings schuldig, denn seine Versuche zeigen nur, daß bei Anwesenheit von zwei verschiedenen geschlechtlichen Keimdrüsen in einem Organismus die Wirkung beider zur Geltung kommt, indem bald mehr die männlichen, bald mehr die weiblichen accidentellen Geschlechtsmerkmale überwiegen, es konnte aber nicht dargetan werden, und darauf käme es ja in erster Linie an, daß tatsächlich die Entstehung der Keimzellen von der Funktion der Zwischenzellen abhängig ist. Solange ein solcher Nachweis nicht gelingt ist aber eine strikte Trennung der bisher unterschiedenen Arten von Hermaphroditismus recht wohl angängig, nur würde man besser statt der bisher gebräuchlichen Bezeichnungen die Ausdrücke Hermaphroditismus completus oder Vollzwitter für alle jene Formen anwenden, bei denen von einem Organismus beide Arten von Geschlechtszellen hervorgebracht werden, also für die bisher als Hermaphroditismus verus bezeichneten Fälle, dagegen für alle diejenigen, wo bei Anwesenheit einer Keimdrüse, welche nur eine Art von Geschlechtszellen hervorbringt, der übrige Organismus Merkmale zeigt, die sonst nur dem anderen Geschlecht zukommen Hermaphroditismus incompletus bzw. Teilzwitter. Durch eine solche Benennung wäre auch der Möglichkeit, daß es sich bei beiden Formen nur um graduelle Unterschiede handelt, Rechnung getragen.

Wenn es sich wirklich bewahrheiten sollte, daß alle accidentellen Geschlechtsmerkmale nur die Manifestation einer inkretorischen Tätigkeit der Gonaden darstellen, dann handelte es sich beim Hermaphroditismus incompletus um eine Störung eben dieser Funktion, beim Hermaphroditismus completus dagegen um eine Doppelfunktion des generativen Anteils, bzw. um die Vereinigung zweier verschiedenegeschlechtlicher generativen Anteile in einem Individuum, sei es nun in einer einzigen Zwitterdrüse oder in zwei verschiedenegeschlechtlichen Gonaden. Der Teilzwitter trägt dabei immer den Charakter des Monströsen an sich, denn die Ausbildung konträr geschlechtlicher Merkmale, verbunden mit der Fähigkeit nur eine Art von Keimzellen hervorzubringen, kann niemals Vorteile für das betreffende Individuum in sich bergen. Beim teratologischen Vollzwitter handelt es sich aber um das abnorme Auftreten einer für viele Arten physiologischen Erscheinung, die an und für sich einen Vorteil im Kampfe ums Dasein darstellt, da sie auch dem Einzelindividuum die Erzeugung von Nachkommen ermöglicht und nur in diesem konkreten Fall teratologischen Charakter besitzt, weil sie eben nicht der für die betreffende Art gültigen Norm entspricht.

Einer ähnlichen Anschauung haben auch Tandler und Grosz (1913) Ausdruck verliehen. Ausgehend von der Tatsache, daß die

Gonaden aus einem generativen und einem innersekretorischen Anteil bestehen, nehmen sie an, daß man Mißbildungen »im Sinne der Coinzidenz der heterosexuellen generativen Anteile« als Hermaphroditismus verus bezeichnen könne, dagegen Mißbildungen, welche lediglich den innersekretorischen Anteil betreffen als Pseudohermaphroditismus¹⁾.

Beim Menschen und bei allen höheren Wirbeltieren sind Fälle von Hermaphroditismus completus ein äußerst seltenes Vorkommnis, sehr häufig kommen dagegen solche von Hermaphroditismus incompletus zur Beobachtung. Bei den letzteren können wir die oben festgelegten beiden Arten unterscheiden, nämlich solche, bei denen die embryonale Entwicklung der accidentellen Geschlechtsmerkmale in normalen Bahnen verläuft, dagegen während und nach der Pubertät entgegengesetztgeschlechtliche Merkmale zur Ausbildung kommen und solche, bei denen schon erhebliche Störungen in der embryonalen Entwicklung der Genitalorgane festzustellen sind. Im ersteren Fall handelt es sich zweifellos um eine Störung der inkretorischen Tätigkeit der Keimdrüsen, im zweiten Fall läßt sich eine solche oft nur schwer nachweisen, da häufig trotz der Störungen in der embryonalen Entwicklung die Ausbildung der Geschlechtsmerkmale in der Pubertät genau in der Richtung verläuft oder wenigstens zu verlaufen scheint, wie sie der vorhandenen Keimdrüse zukommt.

In einer sehr ausführlichen Abhandlung über die sekundären Geschlechtsmerkmale hat nun Halban (1903) darzulegen versucht, daß auch bei höheren Tieren die Entstehung der accidentellen Geschlechtsmerkmale vollkommen unabhängig ist von der Anwesenheit der einen oder anderen Keimdrüse, diese letztere sei vielmehr, wie dies übrigens schon Herbst (1901) angenommen hat, einzig und allein zu ihrer vollständigen normalen Ausbildung notwendig. Mangels entsprechenden Beweismaterials sind wir heute keineswegs in der Lage die Richtigkeit dieser Ansicht nachzuprüfen, wenn wir sie aber als Grundlage für die Beurteilung des Hermaphroditismus nehmen wollten, so könnten wir solche Fälle unterscheiden, welche bisexuelle Gonaden besitzen mit

¹⁾ Die Frage der Lokalisation der beiden Keimdrüsenanteile will ich unberücksichtigt lassen, da die hier veröffentlichten Untersuchungen nicht geeignet erscheinen, zu ihrer Klärung beizutragen. Wie ich aber schon früher auseinandergesetzt habe (1919), halte ich die von Tandler und Grosz und insbesondere von Steinach angenommene Lokalisation der inkretorischen Gonadentätigkeit in den Zwischenzellen für keineswegs erwiesen, da es ja noch niemals geglückt ist, durch irgendeinen Versuch die Leydigischen Zellen wirklich vollkommen vom generativen Anteil zu trennen. Im Gegenteil, ich bin hauptsächlich auf Grund der Tatsache, daß die Zwischenzellen eine ausschließlich den höheren Tierarten eigentümliche Gewebsart darstellen, den niederen Tieren aber, auch solchen mit sehr stark ausgebildeten Geschlechtsunterschieden, fehlen, der Anschauung, daß den Keimzellen selbst neben der generativen auch die inkretorische Tätigkeit zukommt.

oder ohne mehr oder weniger vollkommen dem anderen Geschlecht entsprechender Ausbildung der im embryonalen Leben angelegten Geschlechtsmerkmale, als teratologische Vorkommnisse, für die jede Erklärung fehlt, im Gegensatz zu allen anderen Fällen von Hermaphroditismus, welche durch eine Störung in der erst während und nach der Pubertätszeit in Erscheinung tretenden protektiven Wirkung der Keimdrüsen verursacht sind.

Wie dem aber auch sei, die Ergebnisse aller Untersuchungen über pathologische Zwitterbildung lehren deutlich, daß fast stets neben den angeborenen Mißbildungen an den Genitalien auch Störungen in der inkretorischen Tätigkeit der Gonaden nachweisbar sind, welche dann zu einer verschiedengeschlechtlichen Ausbildung der während der Pubertätszeit manifest werdenden Merkmale führen. In fast allen Fällen von Hermaphroditismus sind wir also berechtigt von einer Dysfunktion der Keimdrüsen zu sprechen.

Bekannterweise macht sich aber die inkretorische Tätigkeit der Gonaden nicht nur in der Ausbildung von Erscheinungen geltend, die in den Bereich der Sexualsphäre gehören, sondern sie beeinflusst auch allgemein biologische Entwicklungsvorgänge des Organismus, so in erster Linie die körperliche Reife, welche durch Entfernung der Gonaden verzögert, ja sogar mehr oder weniger ganz verhindert werden kann. Andererseits zieht die frühzeitige außergewöhnlich starke Entwicklung der Geschlechtsdrüsen Veränderungen am Soma nach sich, die man ganz allgemein als pathologische Frühreife bezeichnet. Die beiden zuletzt erwähnten Einflüsse machen sich in erster Linie an der Ausbildung des Skelettes bemerkbar, bei welchem Frühkastration wenigstens im männlichen Geschlecht zu abnormem Längenwachstum der Extremitäten und mehr oder weniger vollständiger Verhinderung der Epiphysenverknöcherung führt, wohingegen die pathologische Frühreife ein vorzeitiges Verknöchern der Epiphysenscheiben und damit eine frühzeitige Beendigung des Wachstums zur Folge hat. Aber auch nach der Pubertät macht sich der Einfluß der Keimdrüsen auf das Skelett noch geltend, so in erster Linie bei Frauen während der Schwangerschaft. Ich erinnere nur an die Schwangerschaftsosteophyten, außerdem an die während der Gravidität fast stets nachweisbare Vergrößerung des Unterkiefers, welche durch ein Auseinanderweichen der Zähne bedingt ist. Allerdings könnte diese letztere Erscheinung auch durch die Tätigkeit der Hypophyse bedingt sein, deren veränderte Funktion sich ja deutlich genug an den Extremitäten geltend macht, nicht aber das stark beschleunigte Wachstum jugendlicher Schwangerer, auf das in erster Linie Halban (1903) aufmerksam macht. Besonders sinnfällig wird schließlich noch die Abhängigkeit des Skelettsystems von den Ovarien bei der Osteomalacie.

Unter Berücksichtigung aller dieser Gesichtspunkte erscheint es wünschenswert, den Skeletten der Hermaphroditen mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden und sie auf Erscheinungen des vorzeitigen oder verspäteten Eintritts der Pubertät bzw. auf andere Zeichen der anormalen Keimdrüsenfunktion zu untersuchen. Merkwürdigerweise ist dies bisher noch kaum geschehen. In der ganzen ungemein reichhaltigen einschlägigen Literatur findet sich neben vereinzelten Angaben über die Beckenmaße und besonders auffällige Mißbildungen des Skelettsystems nur eine einzige ausführliche Beschreibung eines Teilzwitterskelettes (Waldeyer 1913.)

Beschreibung des Falles.

Der hier untersuchte Fall betrifft ein 41 jähriges Individuum K. H., das im August 1918 der Leipziger anatomischen Anstalt überwiesen wurde.

H. stammte aus der Gegend von Hof in Bayern, war als Mädchen getauft und erzogen worden und hatte sich nach dem Besuch der Schule zunächst als Köchin sein Brot verdient. Im Alter von 20 Jahren meldete er sich als Köchin in eine Kreisirrenanstalt und mußte sich bei dieser Gelegenheit einer amtsärztlichen Untersuchung unterziehen. Dabei wurde festgestellt, daß es sich um ein männliches Wesen handle. Es liegt hier also einer der vielen Fälle von »Erreuer de sexe« vor, wie sie bei männlichen Teilzwittern, deren äußere Genitalien mehr weibliche Formen zeigen, überaus häufig sind. Bemerkenswert erscheint dabei, daß im Alter von 20 Jahren noch kein Bartwuchs vorhanden war, welcher auf die Anwesenheit der männlichen Keimdrüsen schließen ließ.



Äußere Genitalien und Dammregion des K. H.
(Im Leben aufgenommen.)

Weitere Fälle von Hermaphroditismus oder anderen Mißbildungen sollen in der Familie nicht vorgekommen sein. H. erlernte später den Beruf des Steinmetz, war aber stets sehr wenig leistungsfähig und ermüdete leicht. Er beschäftigte sich viel mit dem Lesen naturwissenschaftlicher Abhandlungen, ließ sich in Kliniken und Anatomien für Geld sehen und veräußerte Ansichtskarten, auf welchen seine Mißbildung zu erkennen war (Textabb.). Nach seinen eigenen Angaben

fühlte er sich nach dem Eintritt der Geschlechtsreife, also vom Anfang der zwanziger Jahre an als Mann, hatte jedoch stets das Bestreben Frauenkleidung zu tragen, ein Umstand der ihm selbst zu denken gab und angeblich jegliche Freude am Leben nahm. Irgendwelche geschlechtliche Neigungen in der einen oder anderen Richtung hat er niemals besessen. Allerdings stammen diese letzteren Angaben größtenteils von H. selbst und sind deshalb mit der größten Vorsicht aufzunehmen. H. verstand es nämlich Kapital aus seiner Mißbildung zu schlagen und erzählte gern Schauermärchen von allen erdenklichen merkwürdigen Situationen, in die er auf Grund seines abnormen Körperbaues geraten sei.

In den letzten Jahren seines Lebens, angeblich anfangs der dreißiger Jahre, wurde H. heiser, das Sprechen machte ihm Schwierigkeiten, auch litt er an chronischer Verstopfung, wie er überhaupt von jung auf stets große Beschwerden bei der Stuhlentleerung gehabt hat. Schließlich kam er wegen Urkundenfälschung ins Zuchthaus und starb dort nach etwa achttägiger Krankheit. Die klinische Diagnose lautete Darmverschluß. Während des Aufenthaltes im Zuchthaus fiel H. durch sein weibliches, weibisches Verhalten bei den Sprechrapporten auf, desgleichen durch seinen Hang zum Klagen und seine äußerst geringen Arbeitsleistungen¹⁾.

Leider kam dank der schlechten Transportverhältnisse die Leiche erst nach fünftägiger Bahnfahrt in der hiesigen Anatomie an und befand sich in stark vorgeschrittener Verwesung, so daß feinere histologische Befunde, insbesondere am Gehirn, nicht mehr erhoben werden konnten.

Die Gesamtlänge der Leiche beträgt 163 cm, der Ernährungszustand ist gut, die Muskulatur schwach entwickelt, der Fettansatz reichlich. Auffällig sind die starken Fettanhäufungen im Bereiche der Unterbauchregion, der Hüften und des Halses, die der ganzen Leiche ein weibliches Gepräge verleihen, obwohl die Brust flach und breit ohne jede Ausbildung der Brustdrüsen ist. Die Körperbehaarung ist vollkommen männlich, das Haupthaar ist sehr dicht und reichlich, die Gesichtshaut zeigt kräftigen Bartwuchs. Die Behaarung des Schambers erstreckt sich im Bereich der Mittellinie bis zum Nabel, die Haut des ganzen Bauches und der Brust ist gleichfalls behaart. Allerdings ist die Behaarung in der Genitalregion selbst spärlich, sie erstreckt sich jedoch auf die Dammregion und die Innenseite der Oberschenkel. Die Brustwarzen sind klein, unpigmentiert, die Brustdrüsen zeigen makroskopisch und mikroskopisch einen dem männlichen Geschlecht entsprechenden Grad der Ausbildung.

¹⁾ Die letzteren Angaben verdanke ich größtenteils der Leitung der Strafanstalt in Bautzen, der ich auch an dieser Stelle für ihre Liebenswürdigkeit meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

In der Gegend des *Anulus inguinalis subcutaneus dexter* findet sich eine gut wallnußgroße, unmittelbar oberhalb des Leistenbandes gelegene Vorwölbung, der rechte Samenstrang ist an vielen Stellen knotig verdickt, die einzelnen Verdickungen besitzen Erbsen- bis Wallnußgröße.

Der Penis ist 5 cm lang, 3,2 cm breit und 2,4 cm dick, die Eichel ist ganz von der Vorhaut entblößt. An der Unterseite ist sie und der ganze Bulbus urethrae vollkommen gespalten, ebenso das Scrotum. Dieses besteht aus zwei vollkommen getrennten Säcken, die an der gewöhnlichen Stelle gelegen sonst keine Besonderheit in der Form zeigen. Ihre einander zugekehrten Seiten entbehren der Behaarung und des Pigmentes. In der Fortsetzung der an der Penisunterseite befindlichen Rinne finden sich beiderseits zwei kleine, etwa 3 mm hohe Wülste, welche an sehr schwach entwickelte kleine Schamlippen erinnern. An der gegen das Steißbein zu gelegenen Seite sind die beiden das Skrotum darstellende Hautfalten durch eine quere Hautbrücke miteinander verbunden. An der Unterseite des Penis führt eine nach unten hin offene, mit zahlreichen bis 3 mm tiefen Krypten versehene Rinne in die Harnröhre, die für zwei Finger bequem durchgängig ist.

Unmittelbar hinter der äußeren Harnröhrenmündung findet sich, von ihr nur durch eine etwa 10 mm starke Weichteilbrücke getrennt und noch innerhalb des Sinus urogenitalis gelegen eine weitere Öffnung, deren Ränder stellenweise leicht knotig verdickt, im ganzen etwas wulstig vorspringen, sie ist enger als die Harnröhrenöffnung und nur für einen Finger durchgängig. Bei der Sondierung gelangt man durch sie in einen nach rückwärts und aufwärts führenden Kanal, der nach einem Verlauf von 15 cm vollkommen verschlossen zu sein scheint.

Eine Afteröffnung ist nicht vorhanden, an der Stelle ihres physiologischen Vorkommens zeigt die Haut des Dammes eine leichte Einziehung, die wie die ganze Umgebung spärlich behaart, jedoch geringer pigmentiert erscheint und schon makroskopisch die Ausmündungen sehr großer Talgdrüsen erkennen läßt.

Bei der Präparation der Beckeneingeweide von der Bauchhöhle aus erkennt man zunächst, daß das Peritoneum sehr hoch oben von der mäßig gefüllten Harnblase aus auf das Rectum umbiegt, das Cavum vesico-rectale ist demnach sehr seicht.

Die Harnblase ist weit, ihre Wand dünn, mit äußerst gering ausgebildeter Muskulatur. Die Schleimhaut ist glatt, alle Falten sind gut verstreichbar, der Bezirk des Trigonum unterscheidet sich nur durch die stärkere Injektion. Die Schleimhaut der etwa 20 mm langen Harnröhre liegt in Falten, welche als längsgestellte bis 3 mm hohe Kämme deutlich gegen das Lumen zu vorspringen, sie ist graubläulich verfärbt. Die Harnröhre selbst ist sehr weit, ein Colliculus seminalis

ist nicht zu erkennen, ebensowenig ein uterus masculinus, dagegen finden sich an der gegen das Rectum zu gelegenen Wand zwei längsverlaufende Reihen von feinen Öffnungen, die bis 2 mm im Durchmesser haben, die Ausmündungstellen der Ductuli prostatici und ejaculatorii.

Die Prostatata besteht aus zwei mandelförmigen Lappen von ungefähr 30 mm Länge, 20 mm Breite und bis zu 0,7 mm Dicke, welche beiderseits der Harnröhre mehr gegen das Rectum zu gelegen sind und untereinander in keiner Verbindung stehen. Histologisch zeigen sie gewöhnliches Verhalten, doch fällt die äußerst geringe Entwicklung des drüsigen Anteils auf. Die Cowperschen Drüsen zeigen gewöhnlichen Bau und Größe.

Die rechte Samenblase ist 60 mm lang, keulenförmig an der breitesten Stelle 18 mm breit, die linke stellt ein mehr schlauchförmiges Gebilde von 65 mm Länge und in der größten Ausdehnung 13 mm Breite dar. Beide sind in dem lockeren Bindegewebe zwischen Rectum und Blase gelegen und zeigen im histologischen Bild gewöhnliches Verhalten, ihr Lumen ist prall mit Sekret gefüllt. Die Vasa deferentia zeigen gleichfalls gewöhnliches Verhalten, im Verlauf des rechten Samenstranges finden sich zahlreiche bis walnußgroße Tumoren, wie die histologische Untersuchung ergibt, Lipome.

Die Hoden sind 45 mm lang und 28 mm breit, sie zeigen ebenso wie die Nebenhoden keinerlei Besonderheiten. Die Tubuli contorti sind gut ausziehbar. Auf Schnitten, welche durch die verschiedensten Gegenden beider Hoden angefertigt wurden, finden sich allenthalben ganz normale histologische Bilder. Alle Stadien der Spermatogenese sind zu erkennen, reichlich reife Spermatozoen sind hier wie auch im Nebenhoden vorhanden, die Samenentwicklung vollzieht sich in der gewöhnlichen Art und ist merkwürdigerweise auch durch die Erkrankung nicht zum Stillstand gekommen. Der Durchmesser der Hodenkanälchen beträgt 200–250 μ , entspricht also dem von einem Hoden auf dem Höhepunkt der geschlechtlichen Funktion. Auch die Zwischensubstanz zeigt normales Verhalten, die Zwischenzellen liegen meist in Gruppen von 3–7 Stück beieinander und zeigen keinerlei Besonderheiten in ihrem Bau. Das gegenseitige Mengenverhältnis der beiden Hodenanteile ist das gewöhnliche.

Das Rectum liegt unmittelbar vor dem Promontorium an der gewöhnlichen Stelle, im kleinen Becken verläuft es aber stark nach vorne, vom Kreuzbein durch eine dicke Schicht lockeren Bindegewebes getrennt und mündet unmittelbar hinter der Harnröhrenmündung in der oben beschriebenen Öffnung innerhalb des Sinus urogenitalis aus, ungefähr an der Stelle, wo beim Weib die Scheidenöffnung gelegen ist. Die Muskulatur des Rectums ist außergewöhnlich stark entwickelt,

sein Lumen sehr eng, besonders in der Gegend des Afters und an der Übergangsstelle in das Colon sigmoideum. Dieses selbst ist außergewöhnlich lang, seine beiden Schenkel besitzen eine Länge von je 60 cm und sind enorm erweitert, ihr Durchmesser beträgt bis zu 18 cm. Das ganze Sigmoideum ist prall mit zum Teil steinharten Kotmassen angefüllt. Durch eine Drehung des Sigmoideum, dessen Schlinge vollkommen nach oben verlagert ist, hat eine Strangulation an der Grenze zwischen Sigmoideum und Rectum stattgefunden, welche zum völligen Verschuß des Darmes führte und damit den Tod des Individuums veranlaßte. Aber auch nach der Lösung der Drehung ist der Darm an der Übergangsstelle vom Sigmoideum in das Rectum noch sehr eng, kaum für eine Bleifeder durchgängig. Es läßt sich daher schwer entscheiden ob nicht diese angeborene Verengung, welche während des ganzen Lebens große Beschwerden bei der Stuhlentleerung hervorrief, an und für sich schon die Ursache für den Darmverschuß war.

Es handelt sich also um eine scrotale Hypospadie, verbunden mit einer Atresia ani cum fistula scrotali bei Anwesenheit von männlichen Keimdrüsen, die, soweit sich dies aus dem histologischen Verhalten schließen läßt, vollkommen normales Verhalten zeigen. Äußerlich bietet die Dammregion mehr das Aussehen einer weiblichen Scham mit stark vergrößerter Klitoris und allerdings sehr großen Schamlippen. Inwieweit wir berechtigt sind, hier von Hermaphroditismus zu reden, soll erst im allgemeinen Teile erörtert werden.

Die weitere Sektion der Leiche ergab keinerlei Besonderheiten und es sollen daher im folgenden nur diejenigen Organe beschrieben werden, an welchen bei normalen Individuen sexuelle Unterschiede zu erkennen sind. Bemerken möchte ich noch, daß die beiden Nebennieren sehr groß waren, ein Befund der bei Zwittern häufig erhoben wird, die weit vorgeschrittene Zersetzung machte jedoch die histologische Untersuchung wertlos.

Die Thymus zeigte den für das Alter entsprechenden Grad der Rückbildung.

Die Schilddrüse ist klein, ihr Gewicht beträgt nach Alkoholfixierung 21 Gramm¹⁾. Der rechte Lappen ist 55 mm lang, 23 mm breit, der linke 53 mm lang und 21 mm breit, der Isthmus ist 25 mm breit und 8 mm dick. Im ganzen kann die Schilddrüse als klein bezeichnet werden, das sehr geringe Gewicht mag jedoch zum Teil auf die Alkoholfixierung zurückzuführen sein. Das Gewebe zeigt makroskopisch und mikroskopisch keine Besonderheiten. Die Epithelkörperchen sind von gewöhnlichem Bau und gewöhnlicher Größe.

¹⁾ Nach Vierordt (1906) besitzt die normale Schilddrüse ein Gewicht von 43 Gramm und folgende Maße: Seitenlappen 54—68 mm lang, 27—31 mm breit, Isthmus 18 mm breit, 9 mm dick.

Der Kehlkopf ist klein, die *Prominentia laryngea*, die durch die Haut kaum zu erkennen war, springt jedoch ziemlich stark vor, der Winkel, in welchem die beiden Platten des Schildknorpels aneinanderstoßen, beträgt etwa 70 Grad. An der *Incisura laryngis* beträgt die Höhe des Schildknorpels 17,5 mm, die größte Höhe der Schildknorpelplatte beträgt 27 mm, ihre Breite, gemessen von der tiefsten Stelle der *Incisura laryngea* bis zum hinteren Rand 37 mm. Das obere Horn ist lang und ziemlich dick, die Schildknorpelplatte ist größtenteils verkalkt.

Auch die Platte des Ringknorpels zeigt zahlreiche Kalkeinlagerungen, der Ringknorpel selbst ist von längsovaler Gestalt, die Höhe der vorderen Spange beträgt in der Mittellinie 10 mm, die Höhe der Platte 24 mm, diese letztere ist also außergewöhnlich hoch.

Das Kehlkopfflumen zeigt keinerlei Besonderheiten, der größte Querdurchmesser in der Höhe des oberen Randes des Ringknorpels beträgt 16 mm, die Länge der Stimmbänder 18 mm. Diese letztere ist also sehr gering, denn sie beträgt normalerweise beim Manne 20—25 mm, beim Weibe 16—20 mm, entspricht also hier im Gegensatz zu der übrigen Form des Kehlkopfes dem Verhalten beim Weib. Im Zusammenhang mit diesem Mißverhältnis mag die während des Lebens bestandene Heiserkeit stehen, für die sich sonst keinerlei Gründe auffinden lassen, denn die Schleimhaut ist allenthalben glatt und vollkommen intakt, auch die Oberfläche der Stimm- und Taschenbänder ist glatt und ohne jeden krankhaften Befund. Im ganzen zeigt eben der Kehlkopf die Form eines sehr kleinen männlichen Kehlkopfes.

Das Zungenbein hat eine Länge von 40 mm, der Abstand der Spitzen der großen Hörner beträgt 35 mm, der Abstand der sehr schwach ausgebildeten kleinen Hörner 23 mm.

Das Gehirn zeigt, soweit sich dies bei der sehr weit fortgeschrittenen Zersetzung noch erkennen läßt, keinerlei krankhaften Befund. Die Hirnwindungen sind allenthalben gut ausgebildet, ihr Verlauf ist der gewöhnliche, die Ventrikel sind nicht erweitert. Im ganzen ist das Gehirn sehr klein. Die Masse des Kleinhirns, an dem sich gleichfalls keinerlei Besonderheiten nachweisen lassen, ist im Verhältnis zum Großhirn sehr beträchtlich. Der Riechlappen ist breit, sehr gut entwickelt. Die Hypophyse erscheint groß, leider ist die Zersetzung an ihr soweit fortgeschritten, daß sich im histologischen Bild keinerlei Einzelheiten erkennen lassen. Die harten Hirnhäute sind an den Stellen der bei Beschreibung des Schädels noch näher zu besprechenden Granulationen sehr fest mit dem Knochen verwachsen.

Das Skelett.

Das Skelett wurde in der gewöhnlichen Weise mazeriert und zusammengesetzt, am meisten fallen bei seiner Betrachtung die weiter unten noch ausführlich zu besprechenden Asymmetrien auf. Die Maße sind folgende:¹⁾

Ganze Länge des Skeletts vom Scheitel bis zur Fußsohle	161,0 cm
Untirlänge bis zum oberen Rand der Symphyse . . .	82,5 »
Oberlänge	78,5 »
Höhe des Darmbeinrandes vom Boden	96,5 »
Obere Extremität, Länge	76,5 »
Untere Extremität von der Sohle bis zur Spitze des	
Trochanter major	83,5 »
Beinlänge nach Martin	85,5 »
Länge des Rumpfes vom oberen Rande des Sternum bis	
zum unteren Rande der Symphyse	59,0 »
Schulterbreite vom äußersten Rande eines Akromion	
zum anderen	37,0 »
Breite zwischen beiden Trochanteren	32,0 »
Klafterbreite	184,5 »

Wie aus diesen Maßen deutlich hervorgeht ist die Länge, besonders der oberen Extremitäten eine relativ große, sie beträgt nämlich 47,8 % der Körperlänge²⁾. Sie zeigt also, falls sie nicht noch durch andere Umstände beeinflusst ist, ein ausgesprochen männliches Verhalten. Das gleiche kann von der relativen Länge (Trochanterenhöhe) der unteren Extremität gesagt werden, welche mit 53,1 % der Gesamtlänge auch mehr dem Verhältnis beim Manne entspricht. Genauer komme ich auf das Verhalten der einzelnen Knochen erst weiter unten zu sprechen. Die Spannweite beträgt 115 % der Körperlänge, ist also ganz außergewöhnlich groß.

Die Epiphysen sind vollkommen verknöchert und zeigen ganz normales Verhalten. nirgends finden sich Spuren überstandener Rachitis.

Am rechten Unterschenkel findet sich eine vollkommen ausgeheilte Fraktur, welche die Tibia an der Grenze des unteren und mittleren Drittels, die Fibula etwa handbreit unterhalb des Köpfchens durchtrennt hatte. Die Bruchenden sind schräg miteinander verwachsen, wodurch neben der Verdickung der Knochen an der Vereinigungsstelle eine Verkürzung des rechten Unterschenkels um etwa 20 mm bedingt

¹⁾ Alle in dieser Arbeit angeführten Maße wurden genau nach den Vorschriften des Martinschen Lehrbuchs der Anthropologie (1914) genommen.

²⁾ Nach Pfitzner (1892) für europäische Männer 47%, für Frauen 45%.

ist. Sonst finden sich keinerlei auf traumatische Ursachen zurückzuführende Veränderungen am Skelett, auf die zahlreichen Exostosen komme ich bei Beschreibung der einzelnen Knochen zu sprechen.

Der Schädel

zeigt folgende Maße:

Größte Hirnschädellänge	175 mm
Glabella-Inion, Länge	172,5 »
Nasion-Inion, Länge	168 »
Schädelbasislänge	95 »
Größte Hirnschädelbreite	150,0 »
Kleinste Stirnbreite	98 »
Oberer frontaler Querdurchmesser	62,5 »
Biauricularbreite	135 »
Größte Hinterhauptbreite	121 »
Mastoidealbreite	113,0 »
Größte Mastoidealbreite	133 »
Kleinste Schädelbreite	67 »
Vordere Schädelbasisbreite	86,0 »
Breite der Pars basilaris des Hinterhauptbeines	24,5 »
Foramen occipitale magnum, Länge	38 »
Foramen occipitale magnum, Breite	35 »
Basion-Bregma, Höhe	115 »
Opisthionhöhe	129 »
Ganze Ohrhöhe	89 »
Horizontalumfang	517,5 »
Vertikaler Transversalbogen	320 »
Transversalumfang	450,0 »
Median-Sagittalbogen	342 »
Median-Sagittalbogen bis Inion	122 »
Median-Sagittallumfang	475 »

Aus diesen Maßen berechnen sich folgende Indices:

Längenbreitenindex = 85,7 also Hyperbrachykran

Längenhöhenindex = 65,7 also Chamaekran

Breitenhöhenindex = 67,7 also Ultrabrachystenocephal
bzw. tapeinocephal.

Die Maße des Gesichtsschädels sind folgende:

Gesichtslänge	94,2 mm
Seitliche Gesichtslänge	68,8 »
Untere Gesichtslänge	121,5 »
Obergesichtsbreite	103,9 »
Biorbitalbreite	94,2 »

Jochbogenbreite	136,0 mm
Mittelgesichtsbreite	88,2 »
Gesichtshöhe	126,0 »
Obergesichtshöhe	71,1 »
Breite der Nasenwurzel	21,0 »
Vordere Interorbitalbreite	19,7 »
Orbitalbreite	39,2 »
Orbitalhöhe	37,4 »
Nasenbreite	25,1 »
Nasenhöhe	50,0 »
Höhe der Apertura piriformis	34,9 »
Länge der Nasenbeine	23,3 »
Kleinste Breite der Nasenbeine	9,0 »
Choanenhöhe	28,0 »
Choanenbreite	31,0 »
Gaumenlänge	43,0 »
Gaumenendbreite	36,8 »
Gaumenhöhe ungefähr	17,0 »

Unterkiefer:

Kondylenbreite	126,0 »
Winkelbreite	99,0 »
Länge	76,5 »
Höhe des Corpus	26,0 »
Asthöhe	69,0 »
Astbreite	21,2 »

Aus diesen Maßen berechnen sich folgende Indices:

Gesichtsindex nach Kollmann = 92,6 also leptoprosop

Obergesichtsindex = 53,5, also mesen

Nasalindex = 50,0, also mesorhin.

Der Ganzprofilwinkel = 90 Grad, weshalb der Schädel als orthognath bezeichnet werden muß.

Der Hirnschädel erscheint im großen und ganzen ziemlich symmetrisch, wohingegen der Gesichtsschädel sehr beträchtliche halbseitige Asymmetrien aufweist, die besonders stark in der schiefen Stellung des Unterkiefers zum Ausdruck kommen. Dieser steht in der rechten Hälfte etwas zurück, so daß hier die Zähne im gewöhnlichen Scherenbiß schließen, die linke Seite beißt dagegen über. Dies ist auch an der starken Abnutzung der Zahnkronen, besonders des linken oberen Caninus an der buccalen Seite zu erkennen. Die Zähne sind klein, die Breite der oberen mittleren Schneidezähne beträgt 7,9 mm, entspricht also entschieden dem für das weibliche Geschlecht ermittelten Verhalten¹⁾.

¹⁾ Nach Bartels (zitiert nach Martin) beträgt die mittlere Breite der oberen Schneidezähne beim Mann 8,78 mm, beim Weib 8,53 mm.

Vorhanden sind im Oberkiefer die vier Incisivi, die beiden Canini, die vier Prämolaren und der zweite rechte Molar, im Unterkiefer die beiden seitlichen Incisivi, die Canini und alle Prämolaren. Sie zeigen alle sehr guten Erhaltungszustand und keinerlei Caries. Die übrigen Zähne fehlen vollkommen, nur vom oberen rechten Molaren ist die Alveole und in ihr ein Wurzelrest erhalten, sonst sind die Processus alveolares im Bereiche des Ober- und Unterkiefers an der Stelle der fehlenden Zähne zurückgebildet, ein Umstand der wohl mit der später noch zu beschreibenden allgemeinen äußerst geringen Dicke der Gesichtsschädelknochen im Zusammenhang steht.

Das Nasenseptum zeigt eine sehr starke Deviation nach links (Abb. 2), die Nase im ganzen ist etwas nach rechts verbogen.

Im Bereiche der Schädelbasis (Abb. 3) und des Gesichtsschädels (Abb. 2) erscheinen alle Öffnungen und Spalten auffallend weit und groß und sind sehr häufig durch feine, knöcherne Septen in mehrere Abschnitte geteilt. Desgleichen sind die Nähte zwischen den einzelnen Knochen der Basis und denen des Gesichtsschädels sehr weit und deutlich, nirgends verknöchert, sie klaffen zum Teil um 1 mm und darüber. An der Konvexität dagegen zeigen die Nähte gewöhnliches Verhalten und einen dem Alter des Individuums entsprechenden Grad der Verknöcherung. Die Pfeilnaht ist in ihrer hinteren Hälfte vollkommen, in der vorderen teilweise verknöchert, die Pars temporalis der Kranznaht ist gleichfalls vollkommen, ihre übrigen Partien teilweise verwachsen. An der Tabula interna sind sowohl Kranz- als auch Pfeilnaht vollkommen verknöchert, hier findet sich auch eine teilweise Verknöcherung in der Pars lambdoidea der Lambdanaht. Bemerkenswert ist dabei, daß die Pars verticis der Pfeilnaht im Bereich der Tabula externa noch offen, die Pars obelica dagegen vollkommen verknöchert ist, was nach Picozzo (1896) dem Verhalten am männlichen Schädel entspricht.

Im Inneren der Schädelhöhle springen an der Basis die Jura cerebrale allenthalben stark vor, die Crista frontalis ist sehr hoch, ebenso die Crista galli (12 mm). Die Löcher der Lamina cribrosa sind äußerst zahlreich und weit. Der Sulcus chiasmatis ist flach, kaum angedeutet, die Fossa hypophyseos breit und tief, das Dorsum sellae hoch, der Clivus fällt sehr steil ab. Die beträchtliche Weite aller Emissarien wurde schon erwähnt, sie fällt ganz besonders am Foramen lacerum und jugulare auf. An der Innenseite der Calvaria finden sich zahlreiche von den Granulationen herrührende, zum Teil sehr tiefe Grübchen, besonders im Bereiche des rechten Schläfenbeines und der Schuppe des Stirnbeines. Mehrere solche, die sehr dicht beieinander liegen, finden sich auch linkerseits in der Gegend des Angulus sphenoidalis des Seitenwandbeines, sowie am linken großen Keilbeinflügel und be-

wirken hier eine hochgradige Verringerung der Schädelstärke. An verschiedenen Stellen im Inneren der Schädelhöhle, besonders an den Partes orbitales des Stirnbeines und an der rechten Seite der Schuppe des Hinterhauptbeines finden sich kleine Exostosen.

Außerdem sind einige Schaltknochen vorhanden, so in der rechten Seite der Lambdanaht ein äußerer von fast Pfennigstückgröße und ein innerer, wesentlich kleinerer an der Vereinigungsstelle von Lambda- und Pfeilnaht. Ein besonders auffälliger Schaltknochen von 25 mm Länge und bis zu 8 mm Breite liegt rechterseits zwischen dem großen Keilbeinflügel und dem Orbitalteil des Stirnbeines (auf Abb. 3 deutlich zu erkennen). Ein weiterer kleiner von dreieckiger Form findet sich gleichfalls im rechten Orbitaldach zwischen kleinem Keilbeinflügel, der Lamina cribrosa und der Pars orbitalis des Stirnbeines. Linkerseits sind in der Naht zwischen großem Keilbeinflügel und Stirnbein mehrere kleine Schaltknochen zu erkennen.

Die Diploe des Schädels ist im Bereiche der Parietalia vollkommen, im Bereiche der Schuppe des Stirnbeines teilweise sklerosiert und nur im Bereiche der Hinterhauptsschuppe einigermaßen erhalten. Ganz merkwürdig ist die verschiedene Dicke der Wand des Neurocranium. Sie beträgt im Bereiche der Kalotte 3—5 mm und ist hier am stärksten in den oberen Partien der Schuppe des Hinterhauptbeines, ganz anders an der Basis, wo die Schädelwand papierdünn ist, so daß man an einzelnen Stellen durch sie hindurch Schriftzüge mit schwarzer Tinte auf weißem Papier erkennen kann. Besonders dünne Stellen mit einer Mächtigkeit von 1—2 mm und darunter finden sich am Dach der Augenhöhlen, im Angulus parietalis der Seitenwandbeine, im großen Keilbeinflügel, den Schuppen des Schläfenbeines und den unteren Teilen der Hinterhauptsschuppe, die in stärkstem Gegensatz zu den oberen Partien stehen. Auch das Tegmen tympani ist äußerst dünn und an vielen Stellen durchlöchert. Die nämlichen Erscheinungen wie an der Basis des Gehirnschädels finden sich im ganzen Bereich des Gesichtsschädels, äußerst dünne Knochen, weite, sehr deutlich erkennbare Nähte und sehr weite Foramina. Besonders das Tränenbein erscheint ungeheuer dünn und ist siebartig (Abb. 1) durchlöchert, auch in den Laminae perpendiculares der Gaumenbeine finden sich zahlreiche Löcher. Die beiden Augenspalten sind ungeheuer weit.

Der Unterkiefer (Abb. 4) zeigt recht erhebliche halbseitige Asymmetrien und gleicht wegen der schon erwähnten, teilweise sehr starken Rückbildung des Processus alveolaris einem Greisenkiefer, unterscheidet sich von diesem aber durch die gute Ausbildung der Muskelmarken, besonders die Spina mentalis und die Linea mylohyoidea sind sehr deutlich zu erkennen. Der Winkel zwischen Körper und Ramus beträgt etwa 130 Grad, der Ast selbst ist schwächig, der Ca-

nalis mandibulae sehr weit. Die beiden Gelenkköpfe sind stark asymmetrisch gestaltet, nur der linke zeigt die gewöhnliche Form, während der rechte medialwärts sehr stark, lateralwärts weniger stark vorspringt und hier auch beträchtlich schmaler, spitzwinkelig ausgezogen erscheint. Mit dieser Asymmetrie im Bau des Unterkiefers ist die schiefe Stellung der beiden Zahnreihen begründet.

Das Gesamtgewicht des Schädels beträgt mit Unterkiefer nur 498 Gramm, das des Unterkiefers allein 50,5 Gramm, bzw. wenn die fehlenden Zähne nach der Vorschrift von Martin durch Zuzählen von 1,25 Gramm pro Stück ergänzt werden, so belaufen sich die beiden Zahlen auf 514,25 Gramm bzw. 60,5 Gramm. Die Kapazität des Schädels, mittels Schrotfüllung nach den Angaben von Manouvrier (1880) bestimmt, beträgt 1266 ccm. Nach Martin muß die mittlere Kapazität des Schädels bei Europäern auf 1450 ccm im männlichen und 1300 ccm im weiblichen Geschlecht bestimmt werden, der hier untersuchte steht also nicht unbeträchtlich hinter der weiblichen Durchschnittszahl zurück.

Das Nämliche kann vom Gewicht gesagt werden, denn nach Krause ist das durchschnittliche Schädelgewicht (mit Unterkiefer) in Deutschland für den Mann 731 Gramm, für das Weib 555 Gramm, das für unseren Fall ermittelte bleibt also gleichfalls weit hinter dem weiblichen Durchschnittswert zurück, eine Tatsache, die wohl nur zum allergeringsten Teil auf die durch das Fehlen der Zähne bedingte Rückbildung der Processus alveolaris zurückgeführt werden kann, sondern in erster Linie durch die äußerst geringe Dicke der Knochen bedingt ist. Das Gewicht entspricht fast dem kleinsten von Krause überhaupt bei Deutschen gefundenen Schädelgewicht (468 Gramm).

Ebenso verhält sich der Unterkiefer allein betrachtet, dessen Gewicht nach Martin im Sinne eines sekundären Geschlechtsmerkmals verwendet werden kann, da es bei der europäischen Frau im Durchschnitt 62 Gramm, beim Mann aber 84 Gramm beträgt. Selbst nach Ergänzung der fehlenden Zähne bleibt der Unterkiefer des Teilzwitters also noch hinter dem Durchschnittsgewicht des Weibes zurück.

Im Vergleich zum übrigen Skelett erscheint der Schädel gleichfalls sehr leicht, der Femoro-calvarialindex beträgt 66,3, fällt also weit unter 100, was ausgesprochen dem für das männliche Geschlecht ermittelten Verhalten entspricht. Ein Vergleich von Schädelgewicht mit der Kapazität ergibt folgende Werte:

Cranio-cerebralindex	= 40,2,
Calvario-cerebralindex	= 35,4,
Mandibularindex	= 4,78,

alles Zahlen, welche noch weit unter den durchschnittlichen für europäische Frauen ermittelten Werten liegen. Dagegen erscheint bei

einem Vergleich des Unterkiefergewichts mit dem des ganzen Schädels der Cranio-Mandibularindex relativ hoch und liegt mit 11,7 zwischen den männlichen und weiblichen Werten.

Was die Form des Schädels im ganzen betrifft, so fällt in erster Linie die sehr geringe Höhe auf, ein Umstand der besonders bei der Seitenansicht (Abb. 1) stark ins Gewicht fällt. Die Hirnschädellänge entspricht fast genau dem von Ried (1911) für die männliche Bevölkerung Bayerns ermittelten Durchschnitt (17,8) ebenso die größte Breite (14,9 cm). Dementsprechend ist auch der Längenbreitenindex annähernd so, wie er dem bayerischen Männerschädel zukommt. Im Gegensatz dazu bleibt die Basionbregmahöhe mit 115 mm weit hinter dem Durchschnitt zurück (sie beträgt nach Ried für die Bayern beim Mann 134 mm, beim Weib 129 mm). Entsprechend ist auch das Verhalten der daraus berechneten Indices, die deutlich genug erkennen lassen, daß wir es mit einem für europäische Verhältnisse ganz außergewöhnlich niedrigen Schädel zu tun haben. In bezug auf das Geschlecht läßt sich diese Tatsache mehr im Sinne eines weiblichen Schädels verwerten, da bei ihm der Längenhöhenindex meist niedriger ist als beim Mann.

Trotz dieser geringen Höhe der Schädelkalotte erscheint aber die Stirn nicht stark fliehend, wiewohl man sie keinesfalls als steil bezeichnen kann, doch sind die beiden Tubera frontalia gut ausgebildet, zeigen also gleichfalls weibliche Formen, wohingegen die gute Entwicklung der Glabella und der Arcus supercilliales mehr dem Verhalten beim männlichen Geschlecht entspricht. Die Occipitalregion ist verhältnismäßig groß und zeigt sehr deutlich die von Möbius (1907) für das weibliche Geschlecht als typisch erkannte Form der Hinterhauptschuppe. Die Protuberantia occipitalis externa ist deutlich prominent die Nackenlinien aber nicht sehr deutlich erkennbar, wie überhaupt die Muskelmarken am Hirnschädel nicht gut ausgebildet sind, auch die Warzenfortsätze sind nicht besonders voluminös. Die Griffelfortsätze zeigen keinerlei Besonderheiten.

Was das Verhältnis des Schädeldaches zur Schädelbasis betrifft, das nach Martin ein fast ausnahmslos für alle Rassen verwendbares Sexualmerkmal darstellt, so ergibt sich in unserem Fall folgendes¹⁾: Der Index beträgt 27,8, entspricht also ganz dem für das männliche Geschlecht bestimmten Werte, obwohl die Gesamtlänge der Basis mit 95,0 mm der weiblichen Größe viel näher steht. Der scheinbare Widerspruch ist in der geringen Höhe des Schädeldaches begründet, die selbstverständlich eine sehr geringe Länge des Median-Sagittalbogens bedingt.

¹⁾ Für Bayern beträgt die Basislänge beim Mann 100,6 mm, beim Weib 94,0 mm die Median-Sagittallänge beim Mann 362,5 mm, beim Weib 356,1 mm, der daraus berechnete Index ist 27,7 bzw. 26,3.

Der Unterkiefer zeigt einen Astwinkel von ungefähr 130 Grad, was mehr dem weiblichen Verhalten entspricht, wohingegen die starke Ausbildung der Muskelmarken hier mehr für den männlichen Typ zu sprechen scheint.

Alles in allem zeigt also der Schädel, obwohl er im großen und ganzen besonders in Hinsicht auf sein Gewicht und die geringe Kapazität ganz ausgesprochen einem Weiberschädel entspricht, auch einige typisch männliche Merkmale und muß deshalb als Mischform bezeichnet werden.

Das Rumpfskelett.

Die Wirbelsäule besteht aus 7 Halswirbeln, 12 Brustwirbeln und 6 gut ausgebildeten Lendenwirbeln, deren oberster allerdings ebensogut zu den Brustwirbeln gerechnet werden kann, da er eine Übergangsform zwischen den beiden darstellt. Die ganze Wirbelsäule zeigt leichte skoliotische Verbiegung, die jedoch das physiologische Maß nicht erheblich überschreitet und wahrscheinlich durch die schon erwähnte Verkürzung des rechten Unterschenkels bedingt ist, im oberen Teil des Brustabschnittes nach rechts, im unteren Teil und den oberen Partien der Lendenwirbelsäule nach links. Entsprechend der geringen Größe des Individuums sind die einzelnen Wirbel klein.

Der Atlas zeigt im großen und ganzen mehr männliche als weibliche Form, sein größter Transversaldurchmesser beträgt 85 mm. (Nach Martin beim Mann 83 mm, beim Weib 72 mm). Der hintere Atlasbogen ist sehr schmal und dünn, das Tuberculum posticum fehlt, die Massae laterales sind schwächlich, die Processus transversi dagegen stark entwickelt. Das rechte Foramen transversarium zeigt keine Besonderheiten, das linke ist nicht geschlossen, sondern nach vorn hin offen, es wird durch eine tiefe Einkerbung im Processus transversus gebildet und nach vorn medialwärts durch einen vorspringenden Knochendorn, die stark rückgebildete Halsrippe, begrenzt. Die Fovea dentis ist sehr tief, sie wird durch eine besondere, mit dem vorderen Bogen vollkommen verschmolzene, ihn aber stark nach oben überragende Knochenplatte gebildet, die den Zahn des Epistropheus manschettenförmig umschließt. Dieser selbst erscheint etwas nach links verschoben und überragt den Atlasbogen um einige Millimeter.

Der zweite Halswirbel ist mit dem dritten völlig verschmolzen (Abb. 5), die Verwachsungsstelle ist an den Körpern kaum zu erkennen und nur an den Bogen durch eine tiefe Furche angezeigt. Zwischen den Dornfortsätzen, die beide sehr tief gegabelt sind, befindet sich eine kleine, eben für eine Stricknadel durchgängige Öffnung, nebst den Zwischenwirbellöchern die einzige Lücke zwischen den beiden Wirbeln. Die unteren Gelenkfortsätze des zweiten Halswirbels sind ebenso wie die

oberen des dritten nur äußerst schwach ausgebildet. Irgendwelche Veränderungen, welche darauf hindeuten, daß es sich bei dieser Verschmelzung der beiden Wirbel um einen krankhaften, *intra vitam* entstandenen Vorgang handelt, lassen sich nicht nachweisen. Es muß sich demnach um eine schon im embryonalen Leben entstandene Verwachsung handeln.

Der vordere Rand des 3. Wirbelkörpers ragt nach unten hin noch sehr weit über den 4. Wirbel herab und erscheint wulstig verdickt leicht vorstehend, eine Erscheinung, die sich auch noch am 5. und 6. Halswirbel findet, allerdings in geringerer Ausbildung.

Die vordere Spange der Foramina transversaria ist besonders rechts und hier wieder in erster Linie am 3. Halswirbel sehr dünn, die Tubercula anteriora aber sehr stark entwickelt. Das Foramen transversarium des 7. Halswirbels ist rechts nach vorn durch eine sehr dünne, zarte, links durch eine sehr kräftige Spange begrenzt. Rechterseits fehlt hier das Tuberculum anticum bzw. es ist nur durch ein kleines, an der Basis der vorderen Spange dem Wirbelkörper unmittelbar aufsitzendes Höckerchen angedeutet, links ist es sehr gut ausgebildet. Trotzdem erscheint aber die rechte Hälfte des 7. Wirbels wesentlich kräftiger entwickelt als die linke. Sehr beträchtlich sind die Größenunterschiede zwischen dem 6. und 7. Halswirbel.

Der Dornfortsatz des 2. Halswirbels ist eingekerbt, der des 3. tief gegabelt, die beiden Höcker sind mehr als 1 cm lang und stehen symmetrisch zu beiden Seiten der Medianebene. Der Dornfortsatz des 4. Wirbels ist ebenfalls gespalten, doch ist der rechte Höcker, der genau in der Medianebene steht nur sehr klein, 3 mm lang, der linke weicht sehr stark nach links ab und besitzt eine Länge von 15 mm. Auch am 5. Wirbel sind die beiden Höcker ungleich groß, der rechte steht fast in der Medianebene und ist 17 mm lang, der linke 15 mm lange weicht stark nach seiner Seite ab. Am 6. Wirbel finden wir fast das umgekehrte Verhältnis, hier steht der linke Höcker fast in der Medianebene, während der rechte nach rechts abweicht, beide sind 10 mm lang. Der Processus spinosus des 7. Wirbels zeigt gewöhnliche Form und Verhalten, an der Unterseite seiner Spitze finden sich zwei kleine Höckerchen, die wohl eine Spaltung andeuten.

Die Brustwirbelsäule zeigt keine erheblichen Abweichungen von der Norm. Die Körper der beiden obersten Brustwirbel erscheinen unverhältnismäßig breit, breiter als der des 10. Wirbels. Dies rührt größtenteils daher, daß an ihnen die Gelenkpfannen für das Rippenköpfchen auf kleinen apophysenähnlichen Vorwölbungen mit stark vorspringenden Rändern gelegen sind. An der Vorderseite des Körpers des 9. und 10. Wirbels finden sich kleine Exostosen.

Die Wirbelsäule selbst zeigt die oben schon erwähnte skoliotische

Verkrümmung, die bei der Betrachtung von hinten her noch durch die eigenartige Stellung der Dornfortsätze deutlicher in Erscheinung tritt. Diese befinden sich nämlich bei Wirbel 8 und 9 in der Medianebene, bei 10 ist der Processus spinosus leicht nach links verschoben, wodurch auch eine geringe Asymmetrie des Wirbels bedingt ist. 11 zeigt wieder die gewöhnliche symmetrische Form, von 12 an beginnen die Dornfortsätze stärker nach links abzuweichen, und zwar nimmt die Erscheinung progressiv bis zum 16. Wirbel zu, bei dem der Dornfortsatz ganz schief steht. Seine Spitze ist von der Spitze des Querfortsatzes des 17. Wirbels links 22 mm, rechts dagegen 36,5 mm entfernt. Entsprechend seiner Stellung sind auch die Wirbelbogen bei Wirbel 16 beiderseits ungleich groß. Bei Wirbel 17 ist die Asymmetrie nur mehr ganz gering, der Dornfortsatz steht in der Medianebene, seine Spitze zeigt zwei Höcker, deren linker kleiner ist und etwas höher steht. Die nämliche Erscheinung zeigen Wirbel 18 und 19 in zunehmender Stärke, doch ist bei ihnen keine Asymmetrie in der Stellung des Processus spinosus mehr vorhanden.

Am eigentümlichsten ist die Form des untersten Brustwirbels (Wirbel Nr. 19) (Abb. 6). Er erscheint nämlich in seinen oberen Teilen vollkommen symmetrisch, die oberen Gelenkfortsätze sind beiderseits ganz gleich gestaltet, ihre Gelenkflächen zeigen die nämliche Stellung und den gleichen Neigungsgrad zur Mediansagittalebene. Processus mamillares und accessorii sind beiderseits schwach ausgebildet. Anders die unteren Abschnitte. Hier erscheint der Gelenkfortsatz links wesentlich schmaler als rechts (12 mm gegen 18 mm). Der Unterschied ist bedingt durch die Lage der Gelenkflächen, die fast senkrecht aufeinander stehen, links um nur wenige Grade gegen die Mediansagittalebene geneigt, in der Art wie es einem Lendenwirbel und dem Processus articularis des untersten Brustwirbels zukommt, rechts dagegen genau frontal, mit leichter Neigung von hinten unten nach vorne oben, so wie es der Stellung im Bereiche der Brustwirbelsäule entspricht. Oder mit anderen Worten der 19. Wirbel zeigt in seiner rechten Hälfte die Form eines normalen 11. Brustwirbels, in der linken aber die eines normalen 12.

Besonderes Verhalten zeigen noch die Foveae costales in bezug auf ihre Lage, sie stehen nämlich rechts durchwegs um einige Millimeter höher als links. Dieser Tatsache entspricht es auch, daß sich am 17. Wirbel rechts eine Fovea costalis inferior findet, links dagegen nicht. Nur der 8. Wirbel macht hiervon eine Ausnahme, an ihm steht rechts die Gelenkpfanne etwas tiefer und ist größer als links.

Die sechs Lendenwirbel sind, was ihre Körper und Bogen betrifft, durchwegs symmetrisch gebaut, die Dornfortsätze stehen in der Medianebene und zeigen gewöhnliches Verhalten, die Größe der Wirbelkörper

nimmt von 19 bis 23 progressiv zu, Wirbel 24 und 25 erscheinen auffallend klein. Entsprechend der Ausbildung der unteren Partien des 19. Wirbels zeigt auch der 20. ganz verschieden gestaltete obere Gelenkfortsätze, die in ihrem Bau und in der Stellung links einem Lendenwirbel, rechts aber dem Brustwirbeltyp entsprechen. Demzufolge ist auch links der *Processus mamillaris* und *accessorius* erheblich größer als rechts. Die halbseitigen Unterschiede kommen beim 20. Wirbel noch sehr sinnfällig darin zum Ausdruck, daß sich rechterseits an der entsprechenden Stelle des Wirbelkörpers eine *Facies articularis capituli costae* findet, linkerseits dagegen ein *Processus costarius*, der an gewöhnlicher Stelle am Wirbelkörper ansetzt. Allerdings erscheint er auffallend lang, 32,5 mm gegenüber von 25,5 mm am 21. Wirbel. Auch zeigt er besondere Gestalt, er verläuft nach seinem Ursprung aus dem Körper zunächst für kurze Zeit gleichmäßig stark, zeigt dann plötzlich eine knopfförmige Verdickung und ist von da ab leicht sanduhrförmig gestaltet und ähnlich der Endphalanx eines Fingers an seinem Ende wieder knotig verdickt. Es liegt also die Vermutung nahe, daß an der Auftreibung in der Mitte des Fortsatzes eine Verschmelzung von zwei Knochen stattgefunden hat. An der rechten Seite findet sich, wie ich gleich hier bemerken will, eine 4 cm lange fluktuierende Rippe, die gelenkig mit dem Wirbelkörper verbunden ist¹⁾.

Wirbel 21–24 zeigen keinerlei Besonderheiten, die geringen halbseitigen Ungleichheiten bewegen sich in normalen Grenzen und lassen keinerlei durchgehende Unterschiede zugunsten der einen Körperhälfte erkennen. Der *Processus mamillaris* ist rechts jedoch durchwegs wesentlich größer als links. Die Länge der *Processus costarii* nimmt von kranial- nach kaudalwärts stetig zu, nur am 24. Wirbel erscheint der Rippenfortsatz rechts etwas kürzer als links und auch kürzer als am 23. Wirbel. An den oberen Rändern der Wirbelkörper 23 und 24 finden sich vorne einige stark vorspringende Exostosen.

Besondere Beachtung verdient wieder der 25. Wirbel, also der 6. Lendenwirbel. Die *Processus costarii* sind bei ihm beiderseits zu deutlichen *Massae laterales* umgebildet, links erscheint die seitliche Knochenmasse wesentlich größer als rechts und steht mit der *Massa lateralis* des ersten Kreuzbeinwirbels in Verbindung, allerdings nicht durch Synostose. An der Unterfläche der *Massa lateralis* des 25. Wirbels findet sich vielmehr linkerseits eine in sagittaler Richtung 20 mm, in frontaler 15 mm messende glatte Gelenkfläche, die mit einer entsprechenden Fläche des ersten Kreuzbeinwirbels in Verbindung steht.

¹⁾ Die 13. Rippe ging leider bei der Zusammensetzung des Skelettes verloren und ist deshalb auf Abb. 7 nicht zu sehen.

Rechterseits dagegen besteht keinerlei Vereinigung, außer durch Bänder, welche sich zwischen den seitlichen Massen des 25. und 26. Wirbels ausspannen. Auch mit den Darmbeinschaukeln steht der 25. Wirbel auf keiner Seite in knöcherner Verbindung. Trotzdem könnte man ihn wohl als lumbosacralen Übergangswirbel bezeichnen, es macht sich an ihm also wieder die Erscheinung geltend, auf die wir schon in den untersten Abschnitten der Brust und obersten Abschnitten der Lendenwirbelsäule gestoßen sind, daß nämlich die rechte Seite der Wirbel in ihrer Ausbildung um ein Segment hinter der linken Seite zurücksteht.

Das Kreuzbein wird von fünf Wirbeln, das Steißbein von vier Wirbeln gebildet, in ihrem Bereich finden sich keine erheblichen Abweichungen von der Norm, mit Ausnahme der schon erwähnten Gelenkfläche an der linken Massa lateralis des 26. Wirbels. Ausführlicher sollen diese Partien der Wirbelsäule erst bei der Beschreibung des Beckens besprochen werden.

Die Zwischenwirbelscheiben zeigen gewöhnliches Verhalten, nur ist die letzte, die sich zwischen 25. und 26. Wirbel befindet, auffallend dünn, kaum 2 mm stark.

Die Größe der einzelnen Wirbelkörper, gemessen am vorderen vertikalen Durchmesser ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt und als Vergleich die Maße angegeben, welche Aeb y (1879) für Europäer ermittelte¹⁾.

Wirbel	Zwitter	Europäer nach Aeb y	
		♂ + ♀	♀
3	16,1	14,7	11,9
4	12,2	14,7	11,3
5	12,2	13,4	11,4
6	10,1	12,5	11,7
7	13,0	13,1	12,3
3—7	63,6	68,4	58,6
8	15,1	15,2	14,3
9	17,2	17,0	16,2
10	17,1	17,8	16,9
11	17,0	18,4	17,4
12	18,2	18,8	17,4
13	18,0	19,0	16,9
14	18,0	19,5	17,5

¹⁾ Aeb y stellte zwei Reihen auf, die Maße der einen wurden ohne Rücksicht auf das Geschlecht gewonnen, die der anderen betreffen ausschließlich weibliche Individuen, aus einem Vergleich der beiden läßt sich also der Geschlechtsunterschied erkennen.

Wirbel	Zwitter	Europäer nach Aeby	
		♂ + ♀	♀
15	17,7	21,1	18,8
16	19,5	22,3	19,3
17	22,4	23,3	21,7
18	21,0	24,5	21,9
19	20,7	26,7	23,6
8—19	221,9	243,1	221,9
20	22,2	27,0	25,6
21	24,4	27,5	26,5
22	27,3	29,8	28,2
23	29,5	29,3	28,7
24	22,3	30,0	29,8
25	25,8	—	—
20—25	151,5	143,6	138,8
3—25 bzw. 24	437,0	455,1	419,3

Aus den Zahlen geht hervor, daß die Wirbelsäule im ganzen sehr kurz ist, entsprechend der geringen Größe des Individuums, die Halswirbelsäule erscheint verhältnismäßig lang, entspricht aber in ihrer Größe mehr dem für das weibliche Geschlecht ermittelten Maß. Die Brustwirbelsäule ist sehr kurz, zeigt also auch weibliches Verhalten, die Lendensäule zeigt entsprechend der Anwesenheit von sechs Einzelwirbeln sehr beträchtliche Länge. Allerdings fällt an ihr besonders die relativ geringe Höhe der einzelnen Wirbel auf und vor allem der Umstand, daß bei ihnen nicht, wie dies der Regel entspricht, eine stetige Größenzunahme statthat.

Der prozentuale Anteil der einzelnen Regionen an der Gesamthöhe der freien Wirbelsäule im Vergleich mit den von Aeby (1879) für die beiden Geschlechter ermittelten Maßen ist folgender:

Wirbel	Zwitter	♂	♀
	‰	‰	‰
3—7	14,5	15,3	14,0
8—19	50,8	53,4	52,9
20—25 bzw. 24	34,7	31,3	33,1

Es ergeben sich also ausgesprochen weibliche Verhältniszahlen, die wohl in erster Linie durch die Anwesenheit des 6. Lendenwirbels bedingt sind, der eine Verschiebung des prozentualen Verhältnisses zugunsten der Lendenwirbelsäule bedingt.

Das Brustbein ist kurz, sehr breit und fällt durch seine große Asymmetrie auf, die in erster Linie durch den verschiedenen Ansatz der Rippen bedingt ist. Manubrium und Corpus sind knöchern miteinander vereinigt, der Angulus Ludovici springt deutlich vor, die Grenze zwischen Körper und Schwertfortsatz ist weniger deutlich zu erkennen. Dieser letztere ist knöchern, läuft aber in eine breite Knorpelplatte aus, die in zwei im stumpfen Winkel auseinanderweichende Zipfel gespalten ist. Die Maße des Brustbeins sind folgende:

Länge von der tiefsten Stelle der Incisura jugularis bis zur Grenze zwischen Körper und Schwertfortsatz	150 mm
Ganze Länge bis zur Gabelung des Schwertfortsatzes	182 »
Länge des Manubrium	61 »
Länge des Corpus	89 »
Größte Breite des Manubrium	68 »
Größte Breite des Körpers zwischen dem Ansatz der 4. und 5. linken bzw. 6. und 7. rechten Rippe	48 »
Dicke des Manubrium an der dicksten Stelle	11,2 »

Der Ansatz der Rippen am Sternum ist beiderseits ein ganz verschiedener (Abb. 7). Rechterseits erreicht der Knorpel der ersten Rippe das Manubrium nicht, hier setzt die zweite Rippe an der gewöhnlichen Ansatzstelle der ersten an. Aus diesem Grunde könnte man die rechte 1. Rippe, trotzdem sie dem ersten Brustwirbel zugehört, auf Grund ihres Verhältnisses zum Brustbein als Halsrippe bezeichnen. Die 3. rechte Rippe setzt an der gewöhnlichen Ansatzstelle der 2. zwischen Corpus und Manubrium sterni an. Linkerseits ist die Ansatzstelle der 1. Rippe die gewöhnliche, die der 2. liegt aber zu hoch, sie ist stark kranialwärts verschoben, ihr Knorpel ist mit dem stark verkalkten der 1. Rippe durch eine Knorpelspange verbunden, die sich an das Manubrium sterni anlegt und nach unten hin als dreieckige Knorpelplatte schwimnhautähnlich zwischen 2. Rippe und Sternum bis zum Corpus ausbreitet. Von da ab wechseln die Ansätze der Rippen beiderseits regelmäßig miteinander ab, so daß jederseits der Ansatz der einen Seite zwischen zwei Ansätze der anderen Seite zu liegen kommt. Rechterseits steht noch die 8. Rippe mit dem Brustbein in Verbindung, linkerseits nurmehr die 7., beiderseits setzen also sieben Rippen an das Brustbein an. Demnach ist auch die Zahl der echten Rippen beiderseits gleich groß, nur handelt es sich links um die Rippen 1—7, rechts aber um die Rippen 2—8. Wir finden hier also die nämliche Erscheinung wie an den unteren Abschnitten der Wirbelsäule, daß die rechte Seite um ein Segment weiter kranialwärts verschoben ist als die linke.

Der Ansatz der Rippen am Sternum ist aus der nachfolgenden Tabelle zu erkennen, welche die Entfernung des oberen Randes der Rippenknorpel vom Winkel zwischen oberen und seitlichen Rand des Brustbeins angibt.

Rippe	Rechts mm	Links mm
1	erreicht es nicht	0
2	0	28
3	51	68
4	80	92
5	102	111
6	120	139
7	137	145
8	146	—

Die Incisura clavicularis ist rechts wesentlich breiter und tiefer als links.

Aus den angegebenen Maßen geht hervor, daß das Brustbein ganz außergewöhnlich kurz ist. Normalerweise beträgt die Länge des Sternum mit Processus xiphoideus beim Mann nach Martin 200 bis 230 mm, beim Weib 185–210 mm, sie liegt für unseren Fall also noch unterhalb des niedrigsten für das weibliche Geschlecht bestimmten Wertes. Im Verhältnis zur Gesamtkörperlänge beträgt die Brustbeinlänge 8,84, nach Dwight (1881, 1890) beim Mann 9,59, beim Weib 9,08, sie liegt also auch unterhalb der für das Weib berechneten Durchschnittszahl.

Bekanntlich beruht aber die wesentlichste Geschlechtsdifferenz des Brustbeins nicht so sehr auf der absoluten Länge, sondern auf dem Längenverhältnis des Manubrium zum Corpus sterni. Nach Krause (1897) beträgt dieser Längenindex für den Mann 46,2, für das Weib 54,3, in unserem Fall aber 68,4, ist also gleichfalls ausgesprochen weiblich. Auch in bezug auf die Dicke des Manubrium läßt sich das nämliche sagen, sie liegt mit 11,2 mm unterhalb des für das Weib ermittelten Durchschnittes¹⁾.

Die Rippen: Rechterseits sind 13, linkerseits nur 12 Rippen vorhanden, die Maße sind aus der umstehenden Tabelle zu ersehen. (In Millimetern.)

Die Knorpel der beiden ersten Rippen zeigen stärkere Kalkeinlagerungen, sonst sind die Rippenknorpel im allgemeinen nicht verknöchert, doch finden sich an der ventralen Seite der sternalen Enden der rechten

¹⁾ Nach Krause (1897) beträgt die Dicke des Manubrium sterni beim Weib im Durchschnitt 12,0 mm, beim Mann dagegen 13,5 mm.

Rippe	Ganze Länge		Knochenlänge		Knorpellänge		Bogenlänge ¹⁾		Unterschiede	
	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	ganze Länge	Bogenlänge
1	180	150	108	118	22	32	62	70	— 20	— 8
2	212	233	192	199	20	34	67	94	— 21	— 27
3	272	278	240	245	32	33	111	128	— 6	— 17
4	320	325	280	284	40	41	138	149	— 5	— 11
5	347	366	295	308	52	58	150	162	— 19	— 12
6	373	395	303	320	70	75	160	182	— 22	— 22
7	410	411	324	313	86	98	165	182	— 1	— 17
8	440	420	320	320	120	100	179	187	+ 20	— 8
9	370	370	292	292	78	78	178	181	+ — 0	— 3
10	312	310	260	265	52	45	176	185	+ 2	— 9
11	232	220	232	220	—	—	178	176	+ 12	+ 2
12	160	155	160	155	—	—	127	123	+ 5	+ 5
13	40	—	40	—	—	—	—	—	—	—

2., 4., 5. und 6. Rippe kleine Knochenplättchen von dreieckiger oder mehr längsovaler Form aufgelagert, welche jedoch die Grenze zwischen Rippe und Sternum deutlich erkennen lassen. Bezüglich des Verhaltens zu den Wirbelkörpern und Querfortsätzen zeigen die Rippen keine Besonderheiten und größere halbseitige Unterschiede, nur stehen die Köpfchen entsprechend der schon erwähnten verschiedenen Lage der Gelenkpfannen rechts etwas höher als links, das erste dagegen rechts etwas tiefer. Linkerseits zeigen die Rippen in bezug auf ihren Verlauf und den Ansatz am Brustbein ganz gewöhnliches Verhalten mit Ausnahme der 2., die sich in der schon geschilderten Art und Weise zu hoch, nämlich oberhalb des Angulus Ludovici mit dem Manubrium sterni verbindet.

Anders auf der rechten Seite. Hier fällt zunächst das Verhalten der 1. Rippe auf, die zwar normalerweise dem 8. Wirbel zugehörig, das Sternum nicht erreicht. Ihr kurzer Knorpel verbindet sich vielmehr durch einen dreieckigen, zipfelförmig nach oben an der Knorpelknochengrenze aus der 2. Rippe hervorragenden Auswuchs mit der 2. Rippe. Die Grenze zwischen 1. und 2. Rippe ist hier deutlich fühlbar, da der Knorpel der 1. etwas dicker ist. Auch im Röntgenbild, wie im durchfallenden Licht ist deutlich zu erkennen, daß die Kalk-einlagerungen nur bis zu dieser Vereinigungsstelle reichen, also nur den Knorpel der 1. Rippe betreffen.

Die 2. rechte Rippe artikuliert mit dem 2. Brustwirbel und der Zwischenwirbelscheibe zwischen diesem und dem ersten, sie setzt am Manubrium sterni genau an der Stelle an, die dem normalen Ansatz

¹⁾ Bogenlänge = geradlinige Entfernung des Capitulum vom Ansatz am Brustbein, bzw. von der Spitze.

der 1. Rippe entspricht und zwar ist die Verbindung eine knorpelige und keine gelenkige.

Nach ihrem Verhalten dem Brustbein gegenüber, das sie weder mit einer Knorpelspange noch auch mit Hilfe eines Bandes erreicht, wohl auch entsprechend dem Ansatz der rechten 2. Rippe müßten wir, wie schon erwähnt, die rechte 1. Rippe eigentlich als Halsrippe bezeichnen, wiewohl ihre gelenkige Verbindung mit dem 8. Wirbel deutlich ihren Brustrippencharakter dartut. Wenn wir also nicht annehmen wollen, daß 8 Halswirbel vorhanden sind, was auf Grund des Verhaltens der 13. Rippe und besonders des 19. und 20. Wirbels für die rechte Körperhälfte, aber auch nur für diese, angängig wäre, so haben wir in der ersten Rippe eine rudimentäre Rippe zu erblicken. Allerdings pflegt sonst beim Rudimentärbleiben der 1. Rippe die 2. an der gewöhnlichen Stelle zwischen Manubrium und Corpus sterni anzusetzen, während die Ansatzstelle der 1. Rippe freibleibt, bzw. einem Bindegewebszug als Ansatz dient, welcher die Verbindung mit dem ventralen Ende der rückgebildeten 1. Rippe herstellt.

Vergleicht man die Rippen der beiden Körperhälften miteinander, so ist, wie auch aus der obigen Maßtabelle hervorgeht, rechterseits die erste wesentlich kürzer als linkerseits, sowohl in bezug auf ihren knöchernen als auch den knorpeligen Anteil (Abb. 8). Außerdem ist die rechte Rippe wesentlich stärker gebogen und in allen Abschnitten bedeutend breiter. Es beträgt nämlich

die größte Rippenbreite	rechts mm	links mm
am Tuberculum costae . . .	19,5	16,5
hinter Tuberculum scaleni . .	16,0	14,5
am Tuberculum scaleni . . .	20,0	19,0

Das Tuberculum scaleni ist beiderseits sehr gut ausgebildet, es besteht rechts aus einem spitz vorspringenden Dorn, links aber aus einer 20 mm langen Verbreiterung der Rippe, welche am medialen Rande deutlich etwa 3 mm hoch vorspringt. Der Sulcus subclaviae ist beiderseits gut zu erkennen.

Die 2. Rippe ist rechts kürzer und in allen Teilen nicht unerheblich breiter, vor allem aber wesentlich stärker gebogen als links. Die Breitenmaße sind folgende:

Größe Rippenbreite	rechts mm	links mm
am Tuberculum costae . . .	15,0	13,0
Gegend der Tuberositas . . .	22,0	20,0
Knorpelknöchergrenze . . .	21,0	14,0

Die Tuberositas costae secundae ist links als breite, deutliche Rauhigkeit zu erkennen, rechts dagegen nur angedeutet. Der recht erhebliche Unterschied in der Breite kommt am sinnfälligsten an der Knochengrenze zur Geltung und beträgt hier 7 mm, im übrigen Verlauf der Rippe nur 2 mm. Während sich also die linke Rippe gegen den Knorpel zu stetig verjüngt, bleibt die rechte sich in ihrer Breite gleich, und zwar ist dieses Verhalten in keiner Weise durch die 1. Rippe beeinflusst, da die Verschmelzung mit ihr ja erst im Bereiche des Knorpels erfolgt. Das Merkwürdigste ist nun, daß sich an der rechten 2. Rippe ein sehr deutliches Tuberculum scali befindet, als 2 mm hoher dornähnlicher Vorsprung am medialen Rand, 16 mm von der Knorpelknochengrenze entfernt. Da diese Stelle jedoch unterhalb der 1. Rippe gelegen ist, so kommt sie als Anheftungsstelle des Scalenus anticus überhaupt nicht in Betracht. Es ist nur ein erneuter Beweis dafür, daß die 2. rechte Rippe eigentlich der 1. entspricht. In bezug auf die Lage ihrer Flächen verhält sich die 2. Rippe in ihren hinteren Partien beiderseits gleich, in den vorderen Abschnitten erfährt die linke Rippe die gewöhnliche Drehung um die Längsachse, wodurch die früher fast horizontale Stellung der Fläche in eine mehr vertikale umgewandelt wird, wie dies ja allgemein dem Verhalten der 2. Rippe entspricht. Rechterseits unterbleibt diese Drehung fast vollkommen, auch in diesem Punkte zeigt also die 2. rechte Rippe ganz das Verhalten einer gewöhnlichen 1. Rippe. Im großen und ganzen können wir sie deshalb als ein Mittelding zwischen normaler 1. und 2. Rippe bezeichnen, die sich dorsal wie eine 2., ventral wie eine 1. Rippe verhält, also genau in der gleichen Weise wie wir dies schon bei der 1. Rippe sehen, die sich dorsal wie eine 1. Rippe, ventral wie eine Halsrippe verhält.

Die nämlichen Eigentümlichkeiten, allerdings nicht in so ausgesprochenem Maße finden sich nun bei allen übrigen Rippen, linkerseits zeigen sie gewöhnliche Verhältnisse, rechterseits dagegen entspricht der Ansatz am Sternum stets dem einer normalen um ein Segment höher gelegenen Rippe. Dementsprechend ist auch rechterseits die 8. Rippe noch eine echte, sie setzt ziemlich genau gegenüber dem Knorpel der linken 7. am Brustbein an. Beiderseits sind die Knorpel der 5., 6. und 7. Rippe durch Knorpelspannen verbunden, rechterseits auch die der 7. und 8. Die Flächenkrümmung ist rechts durchwegs stärker als links, auffallend ist besonders noch die große absolute Länge der 12. Rippe.

Die 1. bis 7. Rippe ist rechts wesentlich kürzer als links und vor allem wesentlich stärker gebogen, die 8. rechte Rippe erscheint um 20 cm länger als die linke, ein Unterschied der durch die verschiedene Länge des Knorpels bedingt ist und damit begründet wird, daß der rechte Rippenknorpel das Sternum noch erreicht, der linke aber nicht.

Bei der 9. und 10. Rippe sind keine erheblichen halbseitigen Unterschiede vorhanden. die 11. ist rechts um 12 mm, die 12. um 2 mm länger als links.

In der Form aller Rippen und besonders in der Art und Weise ihres Ansatzes am Brustbein kommt wieder deutlich die schon mehrfach festgestellte Erscheinung zum Ausdruck, daß die rechte Seite ein Verhalten zeigt, welches durchwegs den Verhältnissen eines um ein Segment höher gelegenen Abschnittes entspricht.

Der Brustkorb als ganzes ist entsprechend der geringen Länge der Brustwirbelsäule und des Brustbeines sehr kurz, faßförmig; die Maße sind im einzelnen folgende:¹⁾

Vordere Länge vom Manubrium sterni bis zum unteren Rande der letzten echten Rippe	170 mm
Hintere Länge = Länge der Brustwirbelsäule, entlang ihrer Vorderseite gemessen	258 »
Seitliche Länge vom Tuberculum scali bis zur tiefsten Stelle der Seitenwand, also zur Spitze der 12. Rippe rechts	320 »
links	313 »
Sagittaldurchmesser vom unteren Ende des Brustbeins bis zum Dornfortsatz des 15. Wirbels	201 »
Größter Transversaldurchmesser	255 »
Thoracalindex	126,8

Die Rippen steigen nicht besonders steil ab, entsprechend der stärkeren Krümmung ist der Sulcus pulmonalis rechts tiefer als links, wie überhaupt der ganze Brustkorb unsymmetrisch gebaut ist. Am deutlichsten kommt dieses Verhalten im Bereiche der oberen Apertur zur Geltung (Abb. 8), wo die starke Krümmung und das besondere Verhalten der ersten beiden Rippen rechterseits bedingt, daß hier die Öffnung wesentlich enger ist als links. Dagegen erscheint die untere Apertur ziemlich symmetrisch, auch die Unterschiede in der seitlichen Länge sind nicht beträchtlich.

Die Länge des Rippenbogens vom Sternum über die Spitze der 11. und 12. Rippe bis zum Capitulum der letzteren gemessen beträgt rechts 380 mm, links 395 mm, der Angulus infrasternalis beträgt etwa 90 Grad. Die oberen Thoraxpartien sind verhältnismäßig weit, was mehr dem weiblichen Typ entspricht, wie überhaupt der ganze Brustkorb ausgesprochen weibliche Formen zeigt.

¹⁾ Die Maße wurden am montierten Skelett genommen, besitzen also nur bedingten Wert.

Das Becken.

Das Becken ist verhältnismäßig groß und in allen Teilen gut ausgebildet. Die Darmbeinschaukeln stehen flach, sie besitzen sehr dicke, stark entwickelte Cristae, von den Epiphysenfugen ist nichts mehr zu erkennen. Die Linea glutæa posterior springt deutlich vor, die anterior und inferior ist kaum zu erkennen, oberhalb der Linea glutæa anterior ist die Darmbeinschaukel papierdünn, stark durchscheinend, in allen übrigen Teilen ziemlich dick. Die Fossa iliaca ist ziemlich tief ausgehöhlt, die beiden vorderen Darmbeinstacheln springen deutlich vor, desgleichen ist auch das Tuberculum ileopectineum gut ausgebildet, das Tuberculum pubicum erscheint beiderseits als erbsengroßer, sehr deutlich vorspringender rauher Höcker.

Die Spina iliaca posterior superior ist beiderseits sehr stark entwickelt und rechts mit dem stark und breit vorspringenden Tuberculum articulare des 3. Sakralwirbels durch Synostose verbunden. An den Darmbeinschaukeln finden sich beiderseits oberhalb der Facies auricularis zahlreiche Exostosen. Die Sitzbeinstacheln stehen stark nach medianwärts in das Becken vor, sind aber verhältnismäßig schwach entwickelt, wohingegen die Sitzbeinhöcker sehr starke Ausbildung zeigen. Auch die beiden Äste des Sitzbeines erscheinen derb und breit, ebenso die Schambeinäste, die Breite des absteigenden Schambeinschenkels mißt frontal unmittelbar unterhalb der Symphyse 24 mm, die des horizontalen Astes an der schmalsten Stelle in sagittaler Richtung 17 mm. Das Foramen obturatum ist ausgesprochen längsoval und klein, vollkommen dem Verhalten beim männlichen Becken entsprechend. Desgleichen ist der Angulus pubis spitzig, er beträgt etwa 60 Grad. Das Acetabulum ist weit, die Facies lunata erscheint besonders linkerseits durch aufgelagerte Exostosen sehr rauh, hier finden sich dem Limbus acetabuli aufsitzend zahlreiche Exostosen.

Das Kreuzbein besteht aus fünf Wirbeln, es zeigt ausgesprochen weibliche Form, wie aus den Längsbreitenmaßen hervorgeht, von denen das letztere um 5 mm größer ist als das erstere. Auch ist die Krümmung nur sehr gering, besonders im Bereich seiner ersten drei Wirbel, beträchtlicher dagegen im Bereich des 4. und 5. Wirbels. Das Promontorium springt wenig vor. Die Massae laterales sind gut entwickelt, die Fugen zwischen 1. und 2., 2. und 3. Wirbel sind sehr deutlich erkennbar, weniger gut diejenigen zwischen dem 3. und 4., 4. und 7. Wirbel. Die Crista sacralis media ist gut ausgebildet, der Hiatus sacralis reicht bis zur Hälfte des 4. Kreuzbeinwirbels, an dem sich ein gespaltener Processus spinosus findet. Der Processus spinosus des 1. Sacralwirbels ist sehr klein, der Kreuzbeinkanale erscheint hier nach oben hin ein Stück weit geöffnet, der Abstand des Dornfortsatzes des

untersten Lendenwirbels von dem des obersten Kreuzbeinwirbels ist sehr groß, die oberen Gelenkfortsätze des letzteren sind auffallend lang. Die *Cristae sacrales articulares* springen beiderseits sehr stark vor.

Das Steißbein zeigt keinerlei Besonderheiten, es besteht aus vier Wirbeln, die untereinander knöchern verbunden sind, nur der 3. Coccygealwirbel ist gegen den 2. zu beweglich. Dagegen ist der erste Steißbeinwirbel vollkommen mit dem untersten Kreuzbeinwirbel verknöchert, die Fuge zwischen beiden ist deutlich zu erkennen. Das Steißbein ragt sehr weit nach vorne in den Beckeneingang. Die Maße des Beckens im ganzen sind folgende:

Beckenhöhe	205 mm
Abstand der oberen vorderen Darmbeinstachel	265 »
Abstand der Darmbeinleisten	290 »
Abstand der vorderen unteren Darmbeinstachel	205 »
Abstand der hinteren oberen Darmbeinstachel	58 »
Crista iliaca, Länge der rechten	260 »
Crista iliaca, Länge der linken	270 »
Kreuzbein, größte Breite	119 »
Kreuzbein, größte Länge	114 »
Steißbein, Länge	30 »
Beckeneingang	
Conjugata vera	92 »
Diamater transversa	135 »
Diamater obliqua, rechts	127 »
Diamater obliqua, links	125 »
Beckenenge	
Gerader Durchmesser	95 »
Conjugata diagonalis	105 »
Abstand der Sitzbeinstachel	94 »
Beckenausgang	
Gerader Durchmesser	81 »
Entfernung der Sitzbeinhöcker	97 »
Größte Höhe des Beckenkanals vom Tuberculum	
ileopectineum zum Tuber ossis ischii	102 »
Höhe der Symphyse	37 »
Foramen obturatum, Höhe	47 »
Foramen obturatum, Breite	29 »

Der Beckeneingang ist sehr stark quer oval geformt, wie schon aus der Tatsache hervorgeht, daß sein querer Durchmesser dem eines normalen weiblichen Beckens entspricht, während der gerade Durchmesser wesentlich hinter dem normalen (11,0 cm) zurücksteht. Die

Verkürzung des Querdurchmessers erfolgt nach vornehin sehr rasch. Die seitlichen Beckenwände konvergieren nach abwärts ziemlich stark, infolgedessen ist der Beckenausgang erheblich verengt, besonders im queren Durchmesser, im geraden Durchmesser hauptsächlich als Folge des starken Vorspringens des Steißbeines. Bei der Betrachtung von oben her macht das Becken einen weiblichen, von vorne und unten her besehen einen männlichen Eindruck. (Abb. 9 u. 10.)

Der Breiten-Höhenindex des Beckens (*Indice général du bassin*) beträgt 141,5, steht also nicht unbeträchtlich über dem der Europäerinnen (136,9). Der Beckeneingangsindex beträgt 68,2, das Becken ist also ausgesprochen platypelisch. Aus dieser Tatsache lassen sich allerdings keine Rückschlüsse auf das Geschlecht ziehen, da der fragliche Index von den einzelnen Autoren sehr verschieden beurteilt wird. Nach Martin gibt ihn die Mehrzahl der Forscher bei Europäern für das männliche Geschlecht größer an als für das weibliche, nur Turner (1886) findet ein umgekehrtes Verhältnis. Die ermittelten Werte liegen aber durchweg zwischen 77,0 und 81,0, das hier beschriebene Becken muß also, wie schon erwähnt, als sehr stark platypelisch bezeichnet werden. Im Verhältnis zur geringen Größe des Individuums erscheint das ganze Becken groß, was auch mehr dem Verhalten beim Weibe entspricht.

Die Extremitäten.

Im großen und ganzen ist das Extremitätenskelett zierlich gebaut, nur die Hände und Füße erscheinen verhältnismäßig groß. Die Schulterblätter zeigen folgende Maße:

	rechts	links
Morphologische Breite . . .	165 mm	172 mm
Morphologische Länge . . .	105 »	105 »
Länge der Spina . . .	144 »	148 »

Bei gleicher morphologischer Länge bestehen also recht erhebliche Unterschiede in der morphologischen Breite, dementsprechend ist auch der Scapularindex für beide Seiten ganz verschieden, er beträgt nämlich links 60,9 und rechts 65,0.

Noch auffälliger ist der halbseitige Unterschied bei den Schlüsselbeinen, es beträgt hier nämlich bei annähernd gleicher Dicke die Länge des rechten 142 mm, die des linken 153 mm, demnach besteht ein Längenunterschied von 11 mm zugunsten der linken Seite. Nach Dwight (1887) ist die linke Clavicula bei allen Völkern länger als die rechte (145 bzw. 142 mm) mit Ausnahme der Bayern und Alemannen, bei denen sich das umgekehrte Verhältnis findet. Und zwar ist nach Houzé (1908) die Differenz beim Manne größer (96 : 100) als beim

Weib (99 : 100), in unserem Fall würde das Verhalten (93 : 100) dem männlichen entsprechen.

Der Claviculo-humeralindex beträgt rechts 44,1, links 47,3. läßt sich also in keiner Hinsicht für die Bestimmung des Geschlechts verwenden, da er rechts dem männlichen, links mehr dem weiblichen Verhalten entspricht.

Im übrigen zeigt der Schultergürtel keine Besonderheiten, die rechte Schulter stand im Leben wesentlich höher als die linke. Am Collum scapulae finden sich linkerseits und zwar an der Rippenseite bis zum Axillarrande zahlreiche sehr große Exostosen, wodurch der Hals hier wesentlich dicker erscheint als rechts.

An der Clavicula ist die Extremitas sternalis rechts wesentlich dicker als links, die Verbreiterung des acromialen Endes ist unbedeutend, die Krümmung ziemlich stark, die Muskel- und Bändermarken sind schwach ausgebildet.

Die freie obere Extremität zeigt folgende Maße, aus denen hervorgeht, daß die halbseitigen Unterschiede hier nicht so groß sind wie im Bereiche des Schultergürtels, sondern im Bereiche der physiologischen Schwankungen liegen.

Humerus	rechts	links
Größte Länge (Caput-Trochlea)	322 mm	324 mm
Ganze Länge (Caput-Capitulum)	318 »	314 »
Obere Epiphysenbreite	52 »	52 »
Transversaler oberer Durchmesser	55 »	55 »
Transversale Dicke am Coll. Chir.	21 »	19 »
Größte Epicondylenbreite	63 »	62 »
Umfang des Kopfes	142 »	141 »
Größter sagittaler Durchmesser	47 »	51 »
Größter transversaler Durchm.	44 »	45 »
Radius, größte Länge	235 »	240 »
Ulna, größte Länge	255 »	257 »
Handlänge	178 »	174 »

Länge der einzelnen Handknochen	Rechte Hand					Linke Hand				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Metacarpale	45,7	67,2	63,2	58,1	53,2	44,9	68,0	66,0	59,1	54,6
1. Phalanx	27,9	40,1	44,8	40,2	32,0	28,9	40,7	44,9	43,0	32,8
2. „	—	25,1	30,4	27,9	19,2	—	24,8	29,2	27,5	19,9
3. „	21,0	16,2	16,6	18,0	14,0	23,0	15,6	17,2	18,4	14,0
Finger,	48,9	81,4	91,8	86,1	65,2	51,9	81,1	91,3	88,9	66,7
Strahl	94,6	148,6	155,0	142,9	118,4	96,8	149,1	157,3	148,0	121,3

Am Humerus ist der Gelenkkopf von mittlerer Größe, läßt sich also für die Geschlechtsbestimmung weder in der einen noch in der anderen Richtung verwerten, dagegen spricht die ziemlich erhebliche Breite der beiden Epiphysen mehr für das männliche Geschlecht¹⁾.

Tuberculum majus und minus sind ganz außergewöhnlich stark ausgebildet, die Crista tuberculi majoris springt sehr stark vor. Fossa coronoidea und olecrani sind nicht sehr tief, die trennende Knochenschicht besitzt eine Mächtigkeit von 5 mm. Die Fossula radialis ist kaum angedeutet.

Am linken Humeruskopf ist die Gelenkfläche größtenteils rauh, zwischen ihr und dem Tuberculum majus finden sich mehrere tiefe Gruben und zahlreiche Exostosen.

Die Unterarmknochen zeigen keinerlei Besonderheiten, die Knochen der Handwurzel und Hand sind regelmäßig geformt, ihre Maße entsprechen den von Pfitzner (1892) für das männliche Geschlecht ermittelten. Auffällig ist die beträchtliche Größe des Erbsenbeines.

Die Maße der freien unteren Extremität sind folgende:

Femur	rechts	links
Größe Länge (Caput bis Condylus medialis)	457 mm	454 mm
Ganze Länge in natürlicher Stellung	455 »	452 »
Größe Trochanterenlänge	426 »	426 »
Trochanterenlänge in natürlicher Stellung	427 »	424 »
Diaphysenlänge	366 »	366 »
Obere Breite (Caput bis Troch. maj.)	106 »	103 »
Epicondylenbreite	81 »	81 »
Umfang in der Diaphysenmitte	82 »	83 »
Transversaler Durchmesser in der Diaphysenmitte	28 »	28,2 »
Sagittaler Durchmesser in der Diaphysenmitte	28 »	28,2 »
Patella		
Größe Höhe	43,9 »	45,0 »
Größe Breite	44,5 »	44,0 »
Größe Dicke	19,2 »	18,0 »

¹⁾ Nach Martin beträgt die Größe des Humeruskopfes beim Weib nur 87% des männlichen.

Tibia	rechts	links
Länge	322 mm	347 mm
Ganze Länge	333 »	352 »
Größte proximale Epiphysenbreite	76 »	74 »
Größte distale Epiphysenbreite .	56 »	55 »
Länge der Fibula	340 »	352 »
Fuß ¹⁾		
Länge des Tarsus	120 »	118 »
Breite des Tarsus	57 »	60 »
Ganze Fußlänge	225 »	230 »
Vordere Fußbreite	70 »	72 »

Länge der Fußknochen	Rechter Fuß					Linker Fuß				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Metatarsale	63,0	75,0	70,2	68,4	60,2	62,6	78,0	72,0	69,5	62,2
1. Phalanx .	31,7	28,7	24,8	23,5	21,9	31,9	27,8	25,0	23,8	22,1
2. „	—	15,2	12,1	8,2	6,6	—	14,6	12,1	8,2	6,2
3. „	24,0	9,6	9,9	9,0	6,5	22,8	10,0	10,2	8,8	7,4
Zehe . . .	55,7	53,5	46,8	40,7	35,0	54,7	52,4	47,3	40,8	35,7
Strahl . . .	118,7	128,5	117,0	109,1	95,2	117,3	130,4	119,3	110,3	97,9

Die Oberschenkelknochen zeigen in ihrer Form im allgemeinen keine Besonderheiten, am linken findet sich ein sehr gut ausgebildeter Trochanter tertius, die Crista hypotrochanterica springt stark vor, auch eine Fossa hypotrochanterica ist deutlich zu erkennen. Rechterseits sind die nämlichen Bilder vorhanden, allerdings in wesentlich schwächerer Ausbildung, besonders der Trochanter tertius selbst ist hier nur sehr klein und wenig prominent. Im ganzen erscheinen die Oberschenkel schlank, wenig massig, der Längendickenindex beträgt nur 18,26²⁾ ist also ausgesprochen weiblich, auch der Massigkeitsindex entspricht mit 12,0 dem für das Weib ermittelten Durchschnitt³⁾.

Im Gegensatz dazu ist die Patella groß und entspricht in ihren Maßen genau den von De Vriese (1908) für männliche Europäer ermittelten. Die Unterschenkelknochen zeigen mit Ausnahme der schon erwähnten rechtsseitigen Fraktur keinerlei Besonderheiten, die Füße sind regelmäßig gebaut, die Maße ihrer Knochen entsprechen den von Pfitzner für den Mann ermittelten Durchschnittswerten, nur sind die Endphalangen durchwegs sehr kurz.

¹⁾ Die Maße wurden am montierten Skelett genommen, besitzen also nur bedingten Wert.

²⁾ Nach Martin beim Mann 20,4, beim Weib 19,8.

³⁾ 12,4 für den Mann, 12,0 für das Weib. Allerdings können die beiden letzteren Indices durch die außergewöhnliche Länge der Oberschenkelknochen beeinflusst sein.

Wichtig ist noch das Verhältnis der Extremitätenknochenlänge zur Körpergröße, da ja, wie besonders die von Tandler und Grosz (1908) ausgeführten Untersuchungen an Kastraten gezeigt haben, die Geschlechtsdrüsen einen ausgesprochen regulierenden Einfluß auf das Längenwachstum ausüben.

Nach den Tabellen von Manouvrier (1892, 1893) ergäbe sich aus den hier ermittelten Längenmaßen der Extremitätenknochen für ein männliches Individuum eine Körpergröße von 170,4 cm, für ein weibliches eine solche von 171,0 cm, der untersuchte Teilzwitter besaß jedoch nur eine Leichenlänge von 163 cm, also in vivo eine Körpergröße von 161–162 cm, woraus sich ergibt, daß die Extremitätenknochen durchwegs zu lang sind. Und zwar trifft dies besonders für die Unterarmknochen zu, bei deren Berücksichtigung allein sich eine Körperlänge von 173 cm für ein männliches und 178 cm für ein weibliches Individuum berechnen läßt. Da aber ganz allgemein die Länge der Extremitäten beim Mann größer ist als bei der Frau, so könnte man die hier vorgefundenen Verhältnisse wohl in dem Sinne verwerten, daß die untersuchte Person in dieser Hinsicht männliche Merkmale trägt.

Das Ergebnis aller am Skelett ausgeführten Untersuchungen läßt sich in folgender Weise kurz zusammenfassen: Es handelt sich um ein eher klein als mittelgroß zu bezeichnendes, mäßig kräftig gebautes Knochengerüst, das zum Teil weibliche, zum Teil männliche Formen aufweist. Der Schädel ist klein, die Kapazität des Neurokranium ist besonders gering und zeigt im großen und ganzen mehr weibliche Formen, obgleich sich auch am Schädel einige für das männliche Geschlecht bezeichnende Merkmale nachweisen lassen. Die Schulterbreite ist mehr männlich, die Hüftbreite mehr weiblich, der Brustkorb ist ausgesprochen weiblich gestaltet. Das Becken gleicht in der Form des Angulus pubis und des Foramen obturatum einem männlichen, das Kreuzbein, das große Becken und die Stellung der Darmbeinschaufeln sprechen ebenso wie die platypelische Gestaltung des Beckeneingangs für ein weibliches Individuum. Auch die Beckenmaße entsprechen mehr den für das Weib ermittelten. Die Extremitäten sind sehr lang, aber grazil gebaut und zeigen teils männliche, teils weibliche Merkmale.

An zahlreichen Stellen des Skelettes finden sich Exostosen, so besonders in der Schädelhöhle, im Bereich der linken Schulter, an der Wirbelsäule und am Becken. Außerdem weist das Skelett im Bereiche der Wirbelsäule und des Brustkorbes zahlreiche Abweichungen von der Norm auf, hier fällt in erster Linie die halbseitige Asymmetrie auf, welche in dem verschiedenen Verhalten der ersten Rippe und am 12. Brust- und 1. Lendenwirbel besonders sinnfällig ist. Auch der Schädel und die Schulterblätter zeigen wesentliche halbseitige Unter-

schiede. Außerdem findet sich eine Verschmelzung des 2. Halswirbels mit dem 3., sowie sechs Lendenwirbel, deren oberster als dorsolumbal, deren unterster als lumbosakraler Übergangswirbel bezeichnet werden kann.

Zusammenfassung.

In erster Linie ist die Frage zu erörtern, ob wir überhaupt berechtigt sind den hier beschriebenen Fall als Zwitter zu bezeichnen. Zunächst handelt es sich ja nur um eine Mißbildung der äußeren Genitalien, eine scrotale Hypospadie verbunden mit Anus præternaturalis scrotalis. Wegen der Ähnlichkeit in der Form der äußeren Genitalien wurde das Individuum zuerst als Weib erzogen, bis dann die genaue Untersuchung und die freilich erst sehr spät in Erscheinung tretenden männlichen Sexusmerkmale den Irrtum aufklärten. Allerdings finden sich ja, wie die obige Beschreibung gezeigt hat, auch eine ganze Reihe von accidentellen Merkmalen, welche ausgesprochen dem Verhalten beim weiblichen Geschlecht entsprechen, diese sind jedoch weniger auffällig und gerade diejenigen Geschlechtsunterschiede, welche bei der Betrachtung eines Individuums zuerst zur Beobachtung kommen, die Körperbehaarung und Entwicklung der Brüste, zeigen rein männliches Verhalten. Die psychischen Erscheinungen will ich hier nicht näher berücksichtigen, da wir in bezug auf sie auf die subjektiven Angaben des betreffenden Individuums angewiesen sind, bei denen, wie schon erwähnt, die Sucht sich interessant zu machen, sicherlich die Tatsachen stark verschleierte. Außerdem handelt es sich ja bei Angaben über die menschliche Sexualpsyche fast stets nur um ziemlich unbestimmte, sehr dehnbare und meist je nach Belieben in der einen oder der anderen Richtung verwertbare Begriffe, die sich nicht ohne weiteres im Rahmen einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung verwerten lassen. Sind ja doch eine ganze Reihe von Psychiatern, ich erwähne nur Kraepelin (1918) der Anschauung, daß Perversionen des Geschlechtstriebes beim Menschen einzig und allein die Folge falscher Erziehung und nicht die Manifestation einer krankhaften Tätigkeit der Keimdrüsen sind.

Daß wir es bei dem hier beschriebenen Fall mit keinem Vollzwitter zu tun haben, lehrt einwandfrei die Untersuchung der Keimdrüsen, welche vollkommen dem männlichen Geschlecht entsprechende Verhältnisse ergab. Es kann sich demnach nur um einen Teilzwitter handeln. Unter diesem Namen bzw. unter der wie eingangs erörtert unklaren Bezeichnung des Pseudohermaphroditismus verstehen wir diejenigen Mißbildungen, »wo bei rein männlichem bzw. rein weiblichem Charakter der beiden Geschlechtsdrüsen die Geschlechtsgänge oder

die äußeren Geschlechtsteile gemischten oder entgegengesetzten Geschlechtstypus zeigen« (Broman 1911).

Da wir es nun bei der hier beschriebenen Hypospadias scrotalis mit einem Getrenntbleiben der Genitalwülste zu tun haben, also mit einer Hemmungsmißbildung, welche ein für das Weib physiologisches Vorkommen darstellt, so sind wir zweifellos berechtigt von Hermaphroditismus zu sprechen, wie dies ja auch Sauerbeck (1909) tut, der alle Fälle von Hypospadias, auch die leichtesten Grades, den Zwittern zu rechnet. Die Ausmündung des Afters innerhalb des Sinus urogenitalis an der der äußeren Scheidenöffnung zukommenden Stelle kann mit der weiblichen Form der ganzen Anlage der äußeren Genitalien zusammenhängen, sie kann jedoch auch eine besondere Mißbildung darstellen, die zufällig mit der Zwitterbildung zusammenfällt. Vesicale, urethrale und vaginale Analfisteln sind ja bei Zwittern kein allzu seltener Nebenfund, wohl als Zeichen dafür, daß die ganze Entwicklung der Dammregion in ihrem normalen Verlauf gestört ist. Auf jeden Fall sind wir also, ganz abgesehen von den Befunden am übrigen Körper, einzig und allein auf Grund der Mißbildung der äußeren Geschlechtsteile, welche bei Anwesenheit männlicher Keimdrüsen in der Hauptsache weibliche Formen zeigen, berechtigt, den hier beschriebenen Fall als Teilzwitter zu bezeichnen.

Was die übrigen accidentellen Geschlechtsmerkmale betrifft, so muß besonders das Skelett, ganz abgesehen von den zahlreichen an ihm zu beobachtenden Veränderungen, die zweifellos teratologischer Art sind, also in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit irgendeiner Funktion der Keimdrüsen stehen, als Mischform bezeichnet werden, da sich an ihm sowohl ausgesprochen männliche als auch weibliche Merkmale finden. Gleichzeitig zeigt die Länge der Extremitätenknochen, welche die physiologischen Grenzen nicht unerheblich überschreitet, deutlich an, daß wir es hier mit einem abnormen Längenwachstum zu tun haben, das unter Heranziehung der an männlichen Frühkastraten gewonnenen Befunde auch auf einen ungewöhnlichen Ablauf der Gonadenentwicklung schließen läßt. Im gleichen Sinne verwertbar ist, das verspätete Auftreten der Pubertät erst nach dem 20. Lebensjahr. Zu einer Zeit, in der sonst bei Männern der Bartwuchs schon recht kräftig zu sein pflegt, bedurfte es bei dem hier besprochenen Falle einer Untersuchung der äußeren Genitalien um den »*Erreur de sexe*« aufzudecken. Auch die Heiserkeit, die wie die anatomische Untersuchung ergab, höchstwahrscheinlich durch ein Mißverhältnis in der Form des Kehlkopfes und der Stimmbandlänge bedingt war, dürfte als innere Ursache wohl ein Stehenbleiben des Kehlkopfes auf einer der Pubertätszeit entsprechenden Form haben. Mit der Verzögerung des Eintritts der Geschlechtsreife läßt sich die abnorme

Länge der Extremitätenknochen in Einklang bringen, da sie auch nichts anderes ist, als der Ausdruck der verzögerten Entwicklung.

Die zahlreichen an den verschiedensten Teilen des Skeletts nachweisbaren Exostosen deuten vielleicht, wenn wir die ähnlichen während der Schwangerschaft entstehenden Bildungen berücksichtigen, gleichfalls auf eine ungewöhnliche Funktion der Gonaden hin.

Im großen und ganzen können wir sagen, daß es sich um ein Individuum handelt, dessen ganzer Organismus zahlreiche, zum Teil in das Gebiet des Teratologischen fallende Abweichungen von der Norm zeigt, die sich auch auf die accidentellen Geschlechtsmerkmale erstrecken. Auch die Keimdrüsen selbst scheinen in Mitleidenschaft gezogen zu sein, sie sind hauptsächlich in ihrer inkretorischen Tätigkeit beeinflusst, ein Umstand, welcher im verspäteten Eintritt der Pubertät und in der zwitterigen Ausbildung einiger erst während und nach der Geschlechtsreife manifest werdenden Sexusmerkmale deutlich zur Geltung kommt. Am besten läßt sich hier wohl die von Orth (1893) vorgeschlagene Bezeichnung »Mißbildung mit Verwischung des Geschlechtscharakters« anwenden.

Wie schon in der Einleitung erwähnt, finden sich in der ganzen äußerst umfangreichen Literatur über den Hermaphroditismus nur sehr spärliche Angaben über die Ausbildung des Skeletts, sie beschränken sich meist auf die Feststellung einiger Beckenmaße. Eine ausführliche Beschreibung des Knochengerüsts eines Hermaphroditen gibt nur Waldeyer (1913). Es handelt sich um ein 41 jähriges Individuum, das während des Lebens als Weib galt, wiewohl die Kopfbildung und vor allem der Bartwuchs, ebenso wie das stark vergrößerte Geschlechtsglied dem männlichen Habitus entsprachen. Von den Geschlechtsdrüsen war bei der Obduktion nur die linke auffindbar, sie erwies sich als ein atrophisches Ovar. Das Ergebnis der Untersuchung des Skeletts, welches eine Gesamtlänge von nur 147 cm besaß, faßt Waldeyer folgendermaßen zusammen: »Es handelt sich um ein kleines, aber sehr grazil und fein gebautes Knochengerüst, das in seinem Äußeren verschiedene Geschlechtscharaktere zeigt. Der Schädel ist verhältnismäßig groß, aber von mehr weiblichem Gepräge; die Schulterbreite ist mehr männlich, die Hüftbreite mehr weiblich. Die Arme und Beine sind kurz, besonders zierlich geformt und von weiblichem Habitus. Die Beckenverhältnisse gleichen, wie bemerkt, in der Form des Arcus pubis, in der Stellung der Darmbeinschaukeln und in der Gestalt des Foramen obturatum mehr dem männlichen Habitus. Das Kreuzbein ist weiblich geformt. Die Maße entsprechen mehr denen eines männlichen Beckens, während die platypelische Form des Eingangs mehr auf das Weib weist. — Die Form des Thorax zeigt mehr den weiblichen Charakter, ebenso die Kleinheit des Schulterblattes. Von

besonderem Interesse sind nun die an der Wirbelsäule beobachteten Veränderungen, d. i. die Verschmelzung des 2. Halswirbels mit dem 3. und die sechs Lendenwirbel.«

Die Übereinstimmung der Befunde mit den hier mitgeteilten ist ohne weiteres zu erkennen, sie geht noch bis in Einzelheiten, so erwähnt Waldeyer auch die außergewöhnliche Größe des Erbsenbeins, desgleichen eine Gabelung des Schwertfortsatzes, und ist um so auffälliger als es sich ja in einen Fall um ein Individuum mit männlichen, im anderen um ein solches mit weiblichen Keimdrüsen handelt. Der Schädel zeigt in beiden Fällen in bezug auf das Gewicht mehr weibliches Gepräge, auch das Becken besitzt fast ganz übereinstimmende Gestaltung. Nur in bezug auf die Länge der einzelnen Extremitätenknochen besteht ein Unterschied, insofern als sie bei dem weiblichen Wesen kurz, beim männlichen sehr lang sind.

Das Vorhandensein von sechs Lendenwirbeln in beiden Fällen mag auf Zufall beruhen, es handelt sich hier ja nicht um eine teratologische Bildung im eigentlichen Sinne des Wortes, jedenfalls kann das Vorkommnis nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Genitalorganen gebracht werden. Das Nämliche trifft für die Vereinigung der beiden Halswirbel zu, daß es sich in beiden Fällen gerade um eine Verschmelzung des 2. mit dem 3. Wirbel handelt, entspricht nur der Tatsache, daß eben diese Verwachsung, wie vor allem Fischel (1905) festgestellt hat, die häufigste im ganzen Bereiche der Wirbelsäule ist.

Am Skelett der Hermaphroditen finden sich überhaupt nicht allzu selten Abnormitäten, Neugebauer (1908) erwähnt von solchen Polydactylie, Pes varus, Syndactylie, Spina bifida, Spaltbecken und Akromegalie, alles Mißbildungen, die verhältnismäßig häufig sind, und deren Zusammentreffen mit dem Hermaphroditismus wohl ein zufälliges ist. Außerdem sind noch einige Fälle beschrieben, bei denen sich neben ganz schweren Allgemeinmißbildungen auch Zwitterbildungen an den Genitalien fanden.

Bemerkenswert ist auch, daß der Schädel des von Waldeyer beschriebenen Falles große Ähnlichkeit mit dem von mir untersuchten besitzt. Sein Gesamtgewicht betrug trotz seiner, für das kleine Individuum recht beträchtlichen Größe, 597 Gramm, entsprach also ungefähr dem Durchschnittsgewicht eines europäischen Weiberschädels. Der Kalottenteil zeigte dicke Wände, hatte aber verhältnismäßig wenig Diploe, die Knochen der Basis und des Gesichtsschädels sind dagegen äußerst dünn und durchsichtig. Von Exostosenbildung wird nichts erwähnt.

Ganz ähnliche Verhältnisse schildert Obolensky (1888) bei einem Fall von Hermaphroditismus spurius. Hier zeigte der Schädel gleichfalls sehr viel dünne Stellen, namentlich am großen Keilbeinflügel,

an der Schuppe des Schläfenbeines, am Augenhöhlerdach und am Oberkiefer, also wieder ausschließlich im Bereiche der Basis und des Gesichtsschädels. Fast macht es den Eindruck, als ob bei Zwittern eine Atrophie der Knochen der genannten Schädelbezirke häufig vorkomme, ob diese in unmittelbaren Zusammenhang mit der inkretorischen Tätigkeit der Keimdrüsen gebracht werden kann, müssen erst weitere Untersuchungen an größerem Material lehren. Bei dem von Obolensky mitgeteilten Fall fanden sich außerdem noch andere krankhafte Veränderungen am Knochensystem, so fehlten sämtliche Phalangen der rechten V. Zehe, die Gelenkfläche des Os metacarpale V war defekt, linkerseits bestand ein Pes valgus mit Synostosis zwischen Talus, Calcaneus und Naviculare.

Soweit Angaben über die Körpergröße gemacht werden, ist aus ihnen zu ersehen, daß die meisten Teilzwitter kleine bis höchstens mittelgroße Individuen sind. Die Körperlänge beträgt 134—163 cm. Auch in unserem Fall ist die Körpergröße gering. Allerdings beschreibt Neugebauer auch einige große Hermaphroditen, drei männliche Teilzwitter besaßen eine Körperlänge von 168, 170 und 172 cm, einer sogar eine solche von 183 cm, was um so auffälliger ist, als es sich hier um einen Polen handelt, deren Körpergröße an und für sich gering ist. Diese Maße dürften aber entschieden zu den Ausnahmen zählen.

Die Länge der Extremitäten zeigt gegenüber der Gesamtlänge im Gegensatz zu meinen Beobachtungen meist normales Verhalten, die Arme sind sogar gewöhnlich sehr kurz, in dem von Waldeyer mitgeteilten Fall beträgt die Armlänge 44,2 % der Gesamtlänge, bei einem Falle, den Jacoby (1885) beschreibt, 43,6 % und bei einem von Litten und R. Virchow (1879) veröffentlichten Falle 42,7 %, alles Zahlen, die an der untersten Grenze des Normalen liegen und eher auf einen frühzeitigen Stillstand des Wachstums als auf das Gegenteil schließen lassen. Taruffi (1899) beschreibt einen weiblichen Teilzwitter von 138 cm Gesamtlänge, der auffallend kurze Beine besaß. Diese letzteren Beobachtungen stehen also im Gegensatz zu den hier festgestellten Maßen, doch handelt es sich bei ihnen durchwegs um weibliche Wesen, analoge Angaben über männliche Teilzwitter fehlen fast vollkommen. Doch erwähnen Baurmann und Roubinowitsch (1906) bei einem männlichen Teilzwitter, der in seinem Äußeren ganz weibliche Form zeigte, daß die Extremitäten auffallend lang sind.

Immerhin ist aus den wenigen bisher vorliegenden Mitteilungen über das Knochengerüst menschlicher Teilzwitter deutlich zu erkennen, daß bei fast allen daraufhin untersuchten Individuen Abweichungen von der Norm auch am Skelettsystem nachzuweisen sind. Sie betreffen meistens Abornitäten oder solche Varietäten, welche in den Bereich des Teratologischen gehören und deutlich anzeigen, daß es sich bei den

fraglichen Mißbildungen häufig um eine Störung in der Gesamtanlage des Individuum handelt.

In zweiter Linie finden sich an den Skeletten der Teilzwitter Merkmale, welche dem physiologischen Vorkommen bald des einen, bald des anderen Geschlechts entsprechen, das Knochengerüst stellt bei ihnen also, soweit sich dies bisher beurteilen läßt, eine Mischform dar, als deutliches Zeichen dafür, daß der formbildende Einfluß der inkretorischen Pubertätsdrüsentätigkeit hier kein bestimmt gerichteter ist. Vielmehr ruft er auch in solchen Fällen am Skelett die Ausbildung gegengeschlechtlicher Merkmale hervor, in denen sich nur an den äußeren Genitalien eine intrauterin entstandene Mißbildung findet, welche an die dem anderen Geschlecht zukommende Form erinnert. Dieser Einfluß ist selbst dann nachweisbar, wenn die übrigen accidentellen Merkmale, welche in der Pubertätszeit zur vollen Ausbildung kommen, ganz den der vorhandenen Keimdrüse zukommenden Entwicklungsgrad zeigen.

Schließlich deutet aber die in mehreren Fällen beobachtete Atrophie bestimmter Schädelknochen und das häufig erwähnte Vorkommen von Exostosen, welches an ähnliche während der Schwangerschaft entstehende Bildungen erinnert, darauf hin, daß auch während des Lebens, nach Beendigung des Knochenwachstums am Skelettsystem Veränderungen statthaben, die pathologischen Charakter tragen. Ob diese in unmittelbarem Zusammenhang mit der Dysfunktion der Keimdrüsen stehen oder lediglich der Ausdruck einer tiefergreifenden Störung im Ablauf der Funktionen des Gesamtorganismus sind, läßt sich zurzeit noch nicht entscheiden.

Jedenfalls weisen die Ergebnisse der wenigen bisher vorliegenden Untersuchungen über die Skelettbildung bei Zwittern erneut deutlich auf das innige Abhängigkeitsverhältnis des Knochengerüsts von der inkretorischen Tätigkeit der Keimdrüsen hin. Weitere Untersuchungen über das Knochengerüst menschlicher und tierischer Zwitter, die hoffentlich in Zukunft häufiger als bisher ausgeführt werden, sind daher sicher geeignet, unsere Kenntnis vom Hermaphroditismus im allgemeinen und der innersekretorischen Tätigkeit der Keimdrüsen überhaupt zu fördern.

Erwähnte Arbeiten.

- Aeby, Ch. 1879. Die Altersverschiedenheiten der menschlichen Wirbelsäule. Arch. f. Anat. und Entw.-Gesch.
 Broman, J. 1911. Normale und abnorme Entwicklung des Menschen. Wiesbaden.
 Baurmann und Roubinowitsch. 1906. Pseudohermaphroditisme masculine. Bullet. et mémoires de la Soc. Méd. des Hospitaux de Paris. No. 3.
 De Vriese, B. 1908. Zur Anatomie der Patella. 22. Verhandlung der Anat. Gesellschaft.

- Dwight, Th. 1881. The sternum as an Index of Sex and Age. Journ. Anat. and Physiol. London. Bd. 15.
- 1887. The Range of Variation of the Human Shoulderblade. Am. Nat. Bd. 21.
- 1890. Sternum as an Index of Sex, Height and Age. Journ. Anat. and Physiol. London. Bd. 24.
- Fischel, A. 1906. Untersuchungen über die Wirbelsäule und den Brustkorb des Menschen. Anat. Hefte Bd. 31.
- Halban. 1903. Entstehung der Geschlechtscharaktere. Arch. f. Gynäk. Bd. 70.
- Herbst. 1901. Formative Reize in der tierischen Ontogenese. Leipzig.
- Houzé, E. 1908. La clavicule dans la série de Sainte-Gudule à Bruxelles. Bull. Mém. Soc. Anthropol. Bruxelles. Bd. 27.
- Hunter, J. 1780. Account of an extraordinary pheasant. Philosophical Transact. 70.
- Jacoby. 1885. Zwei Fälle von Hermaphroditenbildung. Diss. Ing. Berlin.
- Kraepelin, E. 1918. Geschlechtliche Verirrung und Volksvermehrung. Münchener med. Wochenschrift No. 5.
- Krause, W. 1879. Handbuch der menschlichen Anatomie.
- 1897. Über das weibliche Sternum. Intern. Monatsschrift Anat. Bd. 14.
- Litten und R. Virchow. 1879. Ein Fall von Androgynie mit malignem teratoidem Kystom des rechten Eierstockes und doppelseitiger Hydrocele cystica Processus vaginalis peritonaei. Virch. Arch. Bd. 75.
- Manouvrier, L. 1880. Sur l'indice cubique du Crâne. C. R. Ass. franc. avanc. sci. Congr. Reims.
- 1892. Détermination de la taille d'après les os longs. Rev. ec. Antrop. Bd. 2.
- 1893. La Détermination de la taille d'après les grands os des membres. Mém. soc. Antrop. Paris. Sér. 2. Bd. 4.
- Martin, R. 1914. Lehrbuch der Anthropologie. Jena.
- Meisenheimer, J. 1909. Experimentelle Studien zur Soma und Geschlechtsdifferenzierung. I. Beitrag. Über den Zusammenhang primärer und sekundärer Geschlechtsmerkmale bei den Schmetterlingen und den übrigen Gliedertieren. Jena.
- Möbius, P. J. 1907. Über die Verschiedenheit männlicher und weiblicher Schädel. Arch. f. Anthropol. N. F. Bd. 6.
- Neugebauer, F. von. 1908. Hermaphroditismus beim Menschen. Leipzig.
- Obolensky. 1888. Beiträge zur pathologischen Anatomie des Hermaphroditismus hominis.
- Orth, J. 1893. Lehrbuch der speziellen und pathologischen Anatomie. Bd. 2.
- Pfitzner, W. 1892. Beiträge zur Kenntnis des menschlichen Extremitätenskelettes. Schwalbes Morph. Arb. Bd. 1.
- 1894. Über das Skelett der menschlichen Hand. Ebenda. Bd. 4.
- Picozzo, T. 1896. Le suture della volta cranica in rapporto al sesso. Atti Soc. Rom. Antrop. Bd. 3.
- Poll. 1909. Zur Lehre von den sekundären Geschlechtscharakteren. Sitzungsber. der Ges. Naturforsch. Freunde. Bd. 6.
- Ried, H. A. Beiträge zur Kraniologie der Bewohner der Vorberge der Bayrischen Alpen. Beitr. Anthropol. München Bd. 18.
- Sauerbeck. 1909. Der Hermaphroditismus vom morphologischen Standpunkt. Ergeb. d. Allg. Path. u. Path. Anat. Jahrgang 15.
- 1909. Über den Hermaphroditismus verus. Frankf. Zeitschr. f. Path.
- Steinach. 1917. Pubertätsdrüsen und Zwitterbildung. Roux's Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 42. (u. a. a. O.)
- Stieve, H. 1919. Das Verhältnis der Zwischenzellen zum generativen Anteil im Hoden der Dohle (*Colæus monedula*). Roux's Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 45.

- Tandler, J. und Grosz, S. 1908. Untersuchungen an Skopzen. Wien. klin. Wochenschr.
- — 1910—11. Über den Einfluß der Kastration auf den Organismus. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 27, 29 und 30.
- — 1913. Die biologischen Grundlagen der sekundären Geschlechtscharaktere. Berlin.
- Taruffi, C. 1899. Mem. della R. Acad. della sc. dell'istit. di Bologna. Ser. 5. Bd. 7 (zitiert nach Taruffi: Hermaphroditismus und Zeugungsfähigkeit. Deutsche Ausgabe von Teyscher. Berlin 1903).
- Turner, W. 1886. The Index of the Pelvic Brim as a Basis of Classification Journ. Anat. Physiol. London. Bd. 20.
- Vierordt, H. 1906. Anatomische, Physiologische und physikalische Daten und Tabellen zum Gebrauche für Mediziner. Jena.
- Waldeyer, W. 1913. Das Skelett eines Scheinzwitters. Sitzungsber. der kgl. preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 20.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel VI—VIII.

- Abb. 1. Schädel¹⁾ in der Norma lateralis ($\frac{1}{3}$ der nat. Größe).
- Abb. 2. Schädel in der Norma frontalis ($\frac{1}{3}$ der nat. Größe).
- Abb. 3. Schädelbasis nach Entfernung der Kalotte ($\frac{1}{3}$ der nat. Größe).
- Abb. 4. Unterkiefer ($\frac{1}{3}$ der nat. Größe).
- Abb. 5. Halswirbelsäule von vorn.
- Abb. 6. Unterer Teil der Brustwirbelsäule und oberer Teil der Lendenwirbelsäule von rückwärts. Zu erkennen sind die Wirbel 15—22, die halbseitigen Unterschiede in der Form des 19. und 20. Wirbels sind deutlich zu sehen.
- Abb. 7. Brustkorb von vorn. Die Schlüsselbeine sind nach seitwärts geklappt.
- Abb. 8. Brustkorb von oben. Die Schlüsselbeine sind entfernt.
- Abb. 9. Becken von oben.
- Abb. 10. Becken von vorn.

¹⁾ Der Schädel ist selbstverständlich in der Ohr-Augenebene eingestellt. Es wäre wünschenswert, wenn dieses Verfahren bei allen Schädelaufnahmen, die zu wissenschaftlichen Zwecken dienen, angewendet würde, denn es ist äußerst schwierig, ja fast unmöglich, Abbildungen von Schädeln, die wie die von Tandler veröffentlichten, in irgend einer beliebigen Lage aufgenommen sind, zu Vergleichszwecken heranzuziehen.

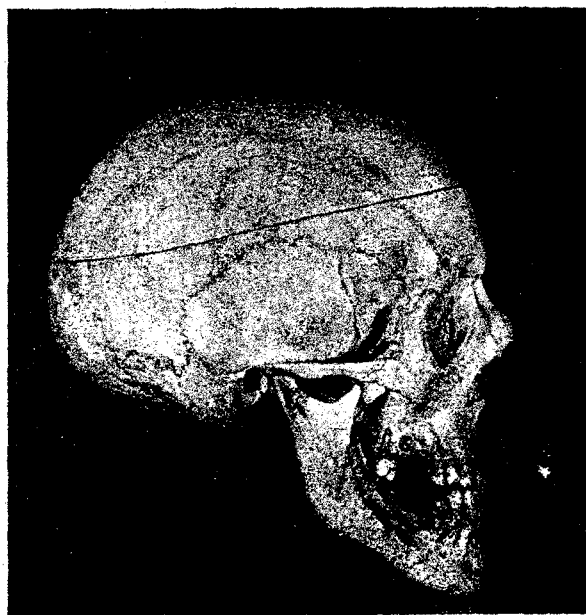


Abb. 1

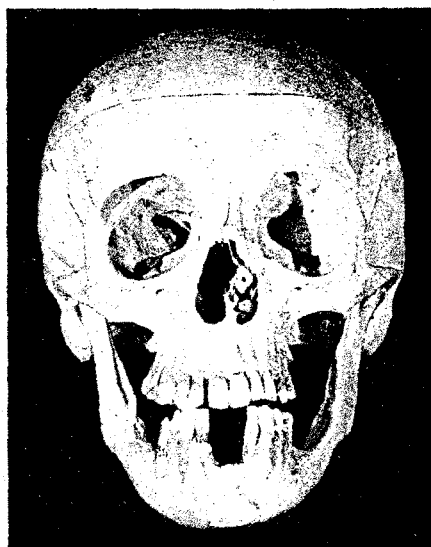


Abb. 2

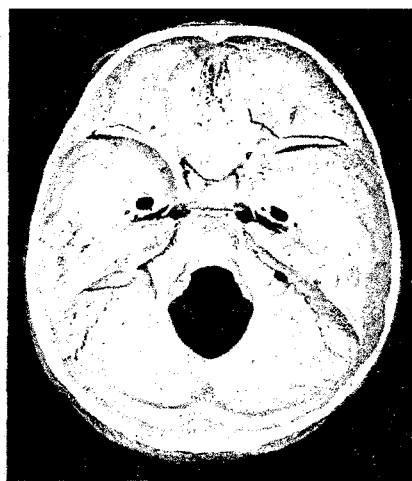


Abb. 3

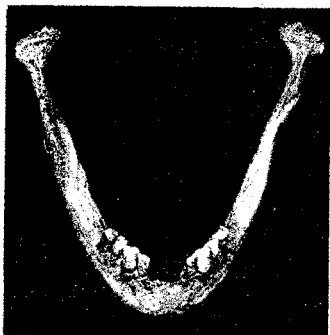


Abb. 4

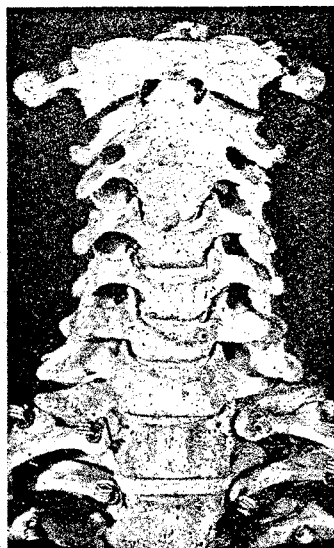


Abb. 5

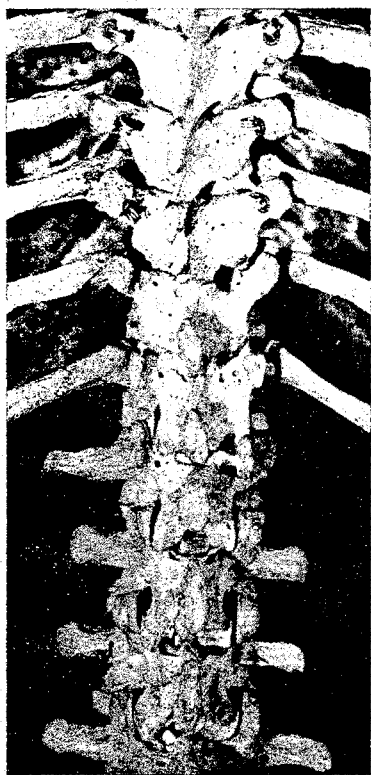


Abb. 6

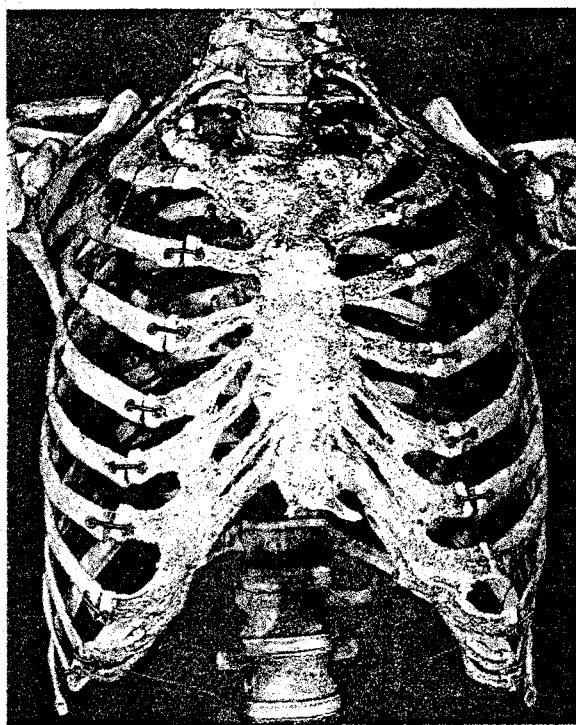


Abb. 7

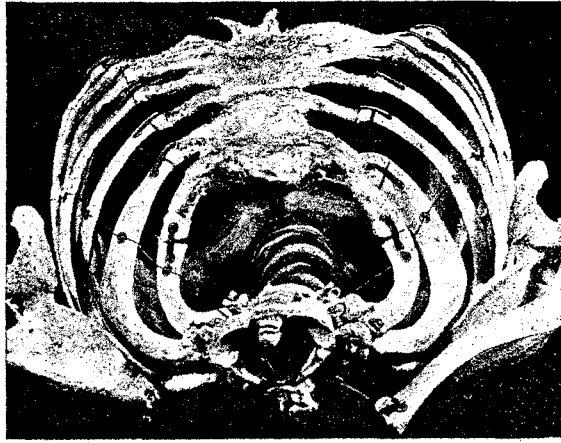


Abb. 8

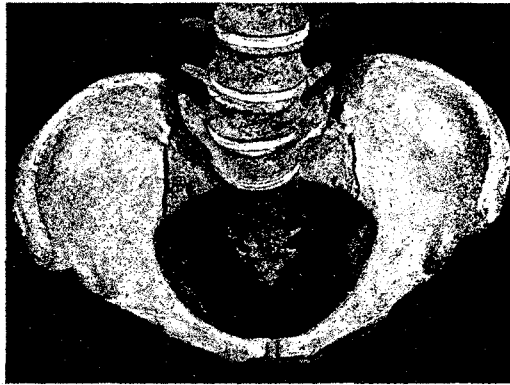


Abb. 9



Abb. 10